

Ejercicio 1. Configuración del entorno.

1. Configura en Virtual Box una red NAT, llamada red_nombre (sustituye nombre por tu primer nombre), que incluya un servidor DHCP que asigne direcciones IP's a las MV's conectadas a la red NAT, en el rango: 192.168.10.X/24. Para la realización de la tarea, debes disponer de tres MV's: dos MV con Ubuntu 18.04 LTS y otra MV con Windows 10. Puedes utilizar las MV's usadas en las tareas anteriores, y clonarlas.

Importante: Al clonar las MVs, seleccionar la opción de “Generar nuevas direcciones MAC para todos los adaptadores de red”. Como nuestras MVs van a funcionar en red, es importante que no tengan la misma dirección MAC, ya que sino no podrían funcionar correctamente.

Clonamos una máquina virtual de Ubuntu 18.04 de las tareas anteriores. La llamamos Ubuntu18Sistemas_Tarea10a.

? ✕

← Clonar máquina virtual

Nuevo nombre de máquina y ruta

Nombre:

Ruta:

Tipo de clonación

☒ Clonación completa

☐ Clonación enlazada

Instantáneas

☒ Estado actual de la máquina

☐ Todo

Opciones adicionales

Política de dirección MAC:

☐ Mantener nombres de disco

☐ Mantener UUIDs hardware

Modo guiado

Clonamos otra máquina virtual de Ubuntu 18.04 de las tareas anteriores. La llamamos Ubuntu18Sistemas_Tarea10b.

? ✕

← Clonar máquina virtual

Nuevo nombre de máquina y ruta

Nombre:

Ruta:

Tipo de clonación

☒ Clonación completa

☐ Clonación enlazada

Instantáneas

☐ Estado actual de la máquina

☒ Todo

Opciones adicionales

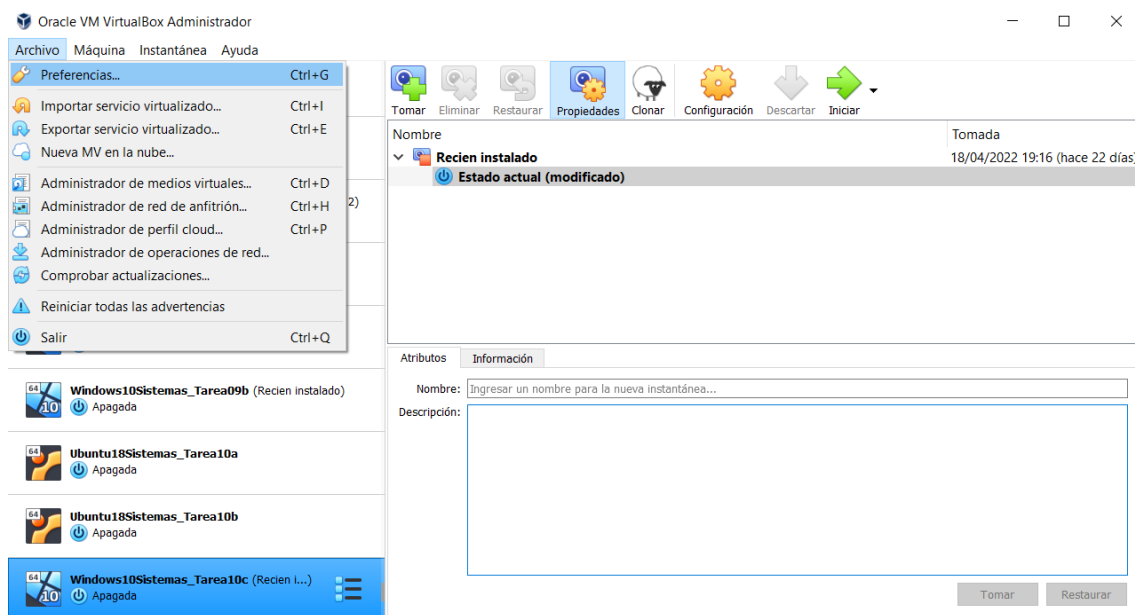
Política de dirección MAC:

☐ Mantener nombres de disco

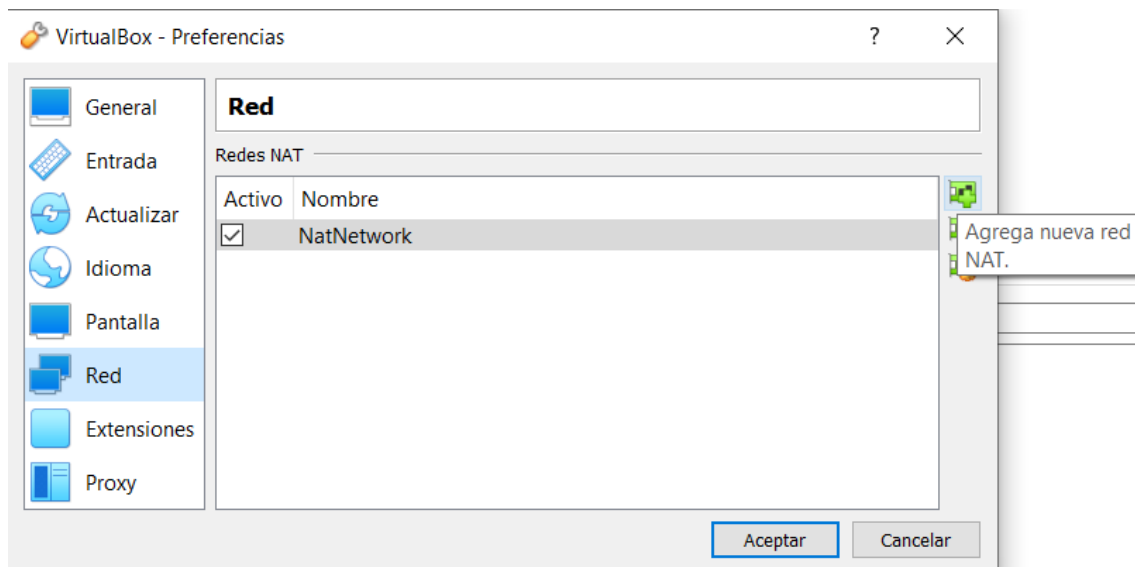
☐ Mantener UUIDs hardware

Modo guiado

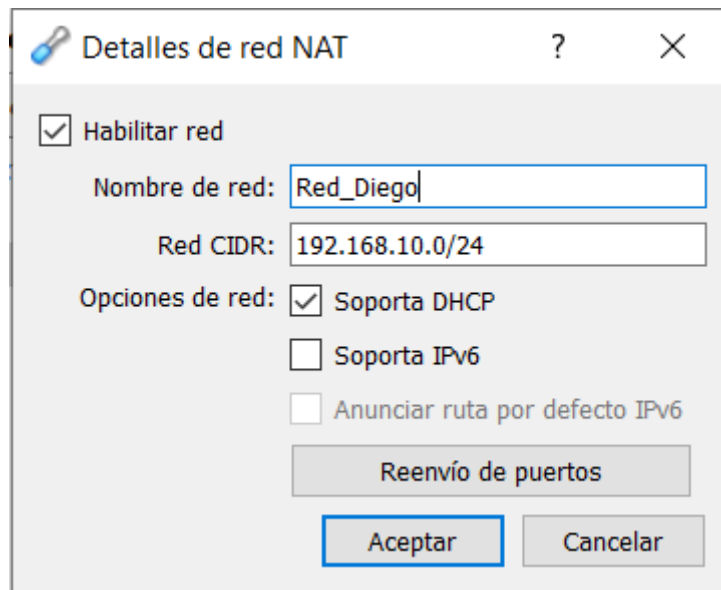
Clonamos una máquina virtual de Windows 10 de las tareas anteriores. La llamamos Windows10Sistemas_Tarea10c.



Para configurar una red NAT en Virtual Box, nos dirigimos a “Archivo / Preferencias...”.

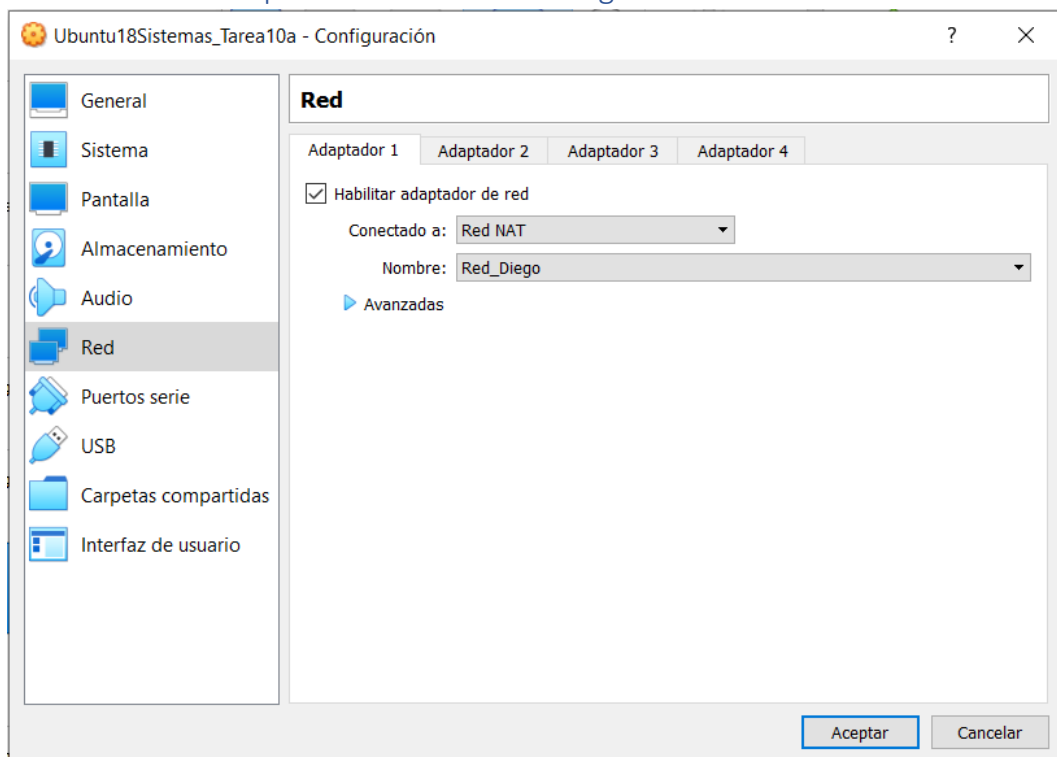


En la pantalla que se nos abre, seleccionamos la opción “Red” en el menú de la izquierda y después pulsamos sobre el icono con un “+” en la parte derecha de la pantalla para agregar una nueva red NAT. A continuación, teniendo seleccionada la red NAT que acabamos de crear, pulsamos sobre el icono con la rueda dentada para editarla.



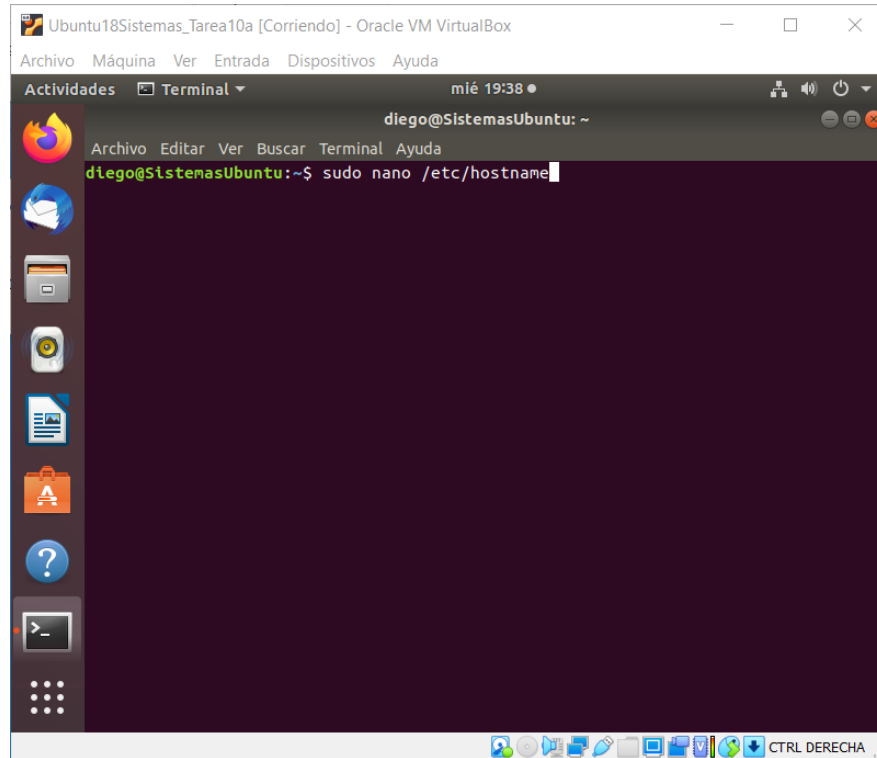
En la pantalla que nos aparece, configuramos la red NAT con los parámetros requeridos. Pulsamos aceptar en las 2 ventanas que tenemos abiertas.

2. Conecta las 3 máquinas a la red NAT configurada en virtual Box.

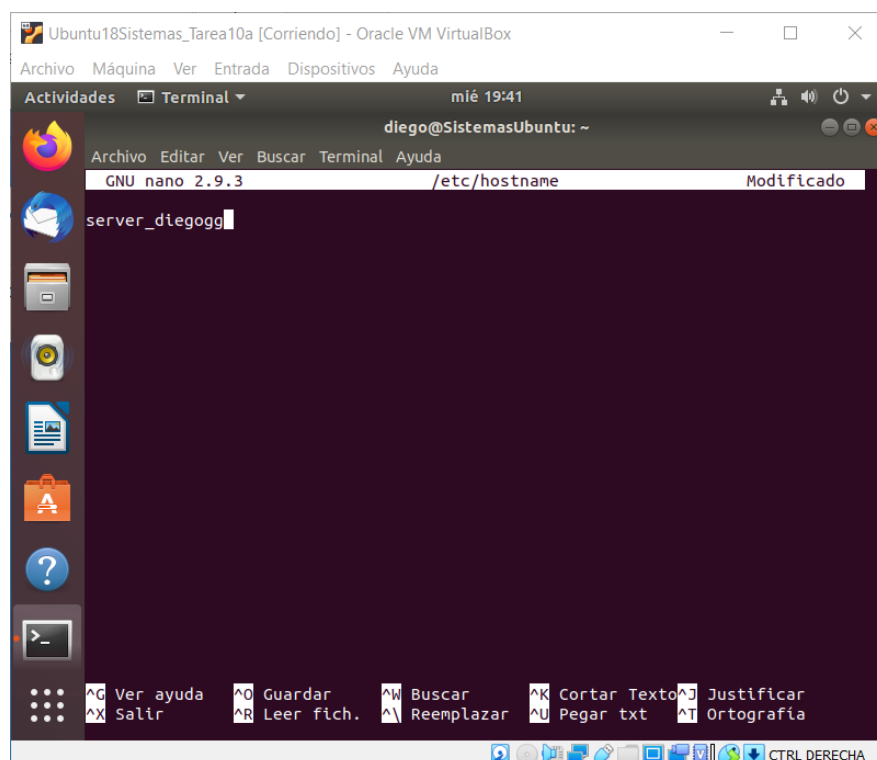


Para conectar las tres MVs a la red NAT que hemos creado, vamos a cada una de ellas y abrimos su configuración. En la ventana de configuración, nos dirigimos a la pestaña “Red”. Seleccionamos “Conectado a: Red NAT” y escogemos la red “Red_Diego” que hemos creado previamente.

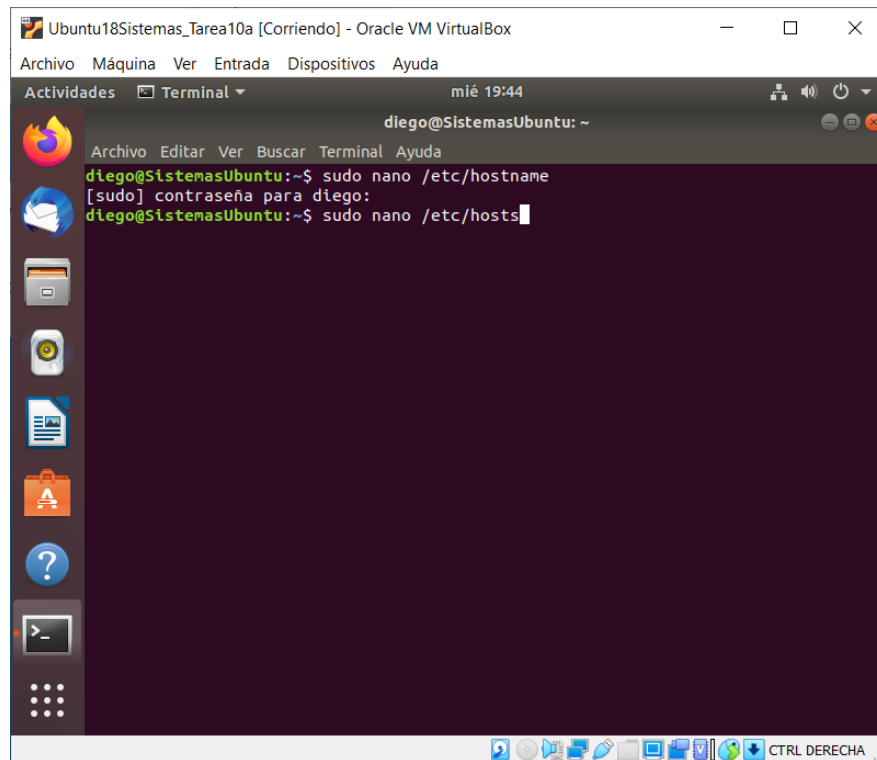
3. Establece los siguientes nombres de equipo para las máquinas:
 - a. MV Ubuntu 1: server_nombreAp1Ap2 (donde Ap1 es la inicial de tu primer apellido y Ap2 es la inicial de tu segundo apellido. Ejemplo: server_alfonsopr) para la primera máquina. El nombre del grupo de trabajo será: DAW_APELLIDO1 (donde APELLIDO1 será tu primer apellido)



Arrancamos nuestra primera máquina virtual con Ubuntu y en la consola escribimos el comando “sudo nano /etc/hostname” para poder modificar el nombre de nuestro equipo.

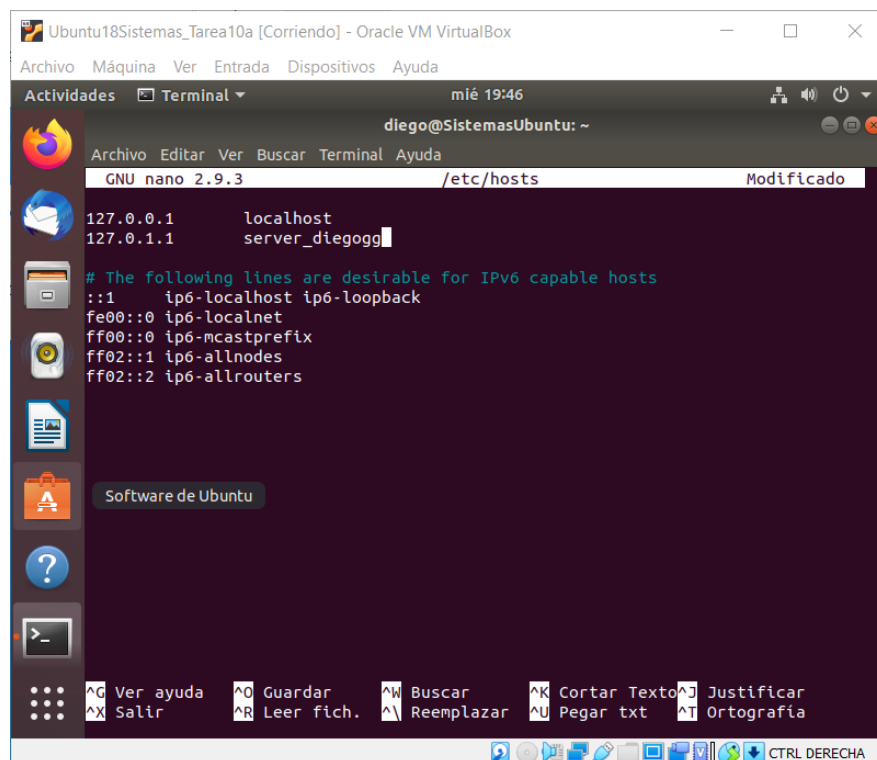


Se nos abrirá el editor NANO y cambiaremos el nombre de nuestro equipo por el deseado, en nuestro caso “server_diegogg”. Pulsamos Ctrl + O para guardar y Ctrl + X para salir.



```
Ubuntu18Sistemas_Tarea10a [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal mié 19:44
diego@SistemasUbuntu: ~
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo nano /etc/hostname
[sudo] contraseña para diego:
diego@SistemasUbuntu:~$ sudo nano /etc/hosts
```

A continuación, con el comando “sudo nano /etc/hosts” modificamos también el nombre de nuestro host.



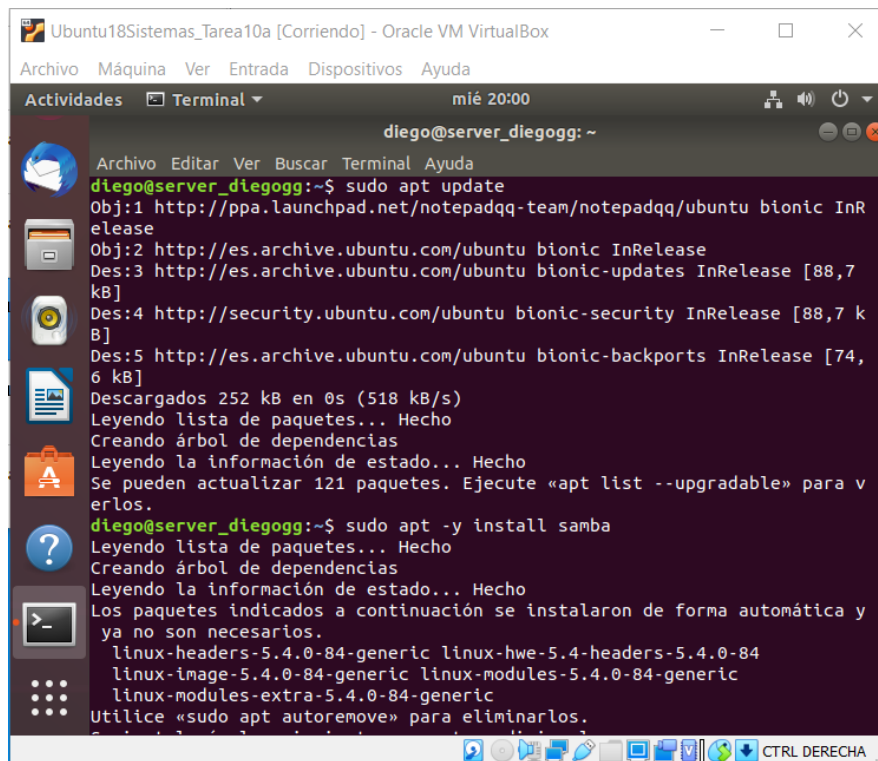
```
Ubuntu18Sistemas_Tarea10a [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Actividades Terminal mié 19:46
diego@SistemasUbuntu: ~
GNU nano 2.9.3 /etc/hosts Modificado
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 server_diegogg

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Software de Ubuntu
^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Texto ^J Justificar
^X Salir ^R Leer fich. ^E Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografia
```

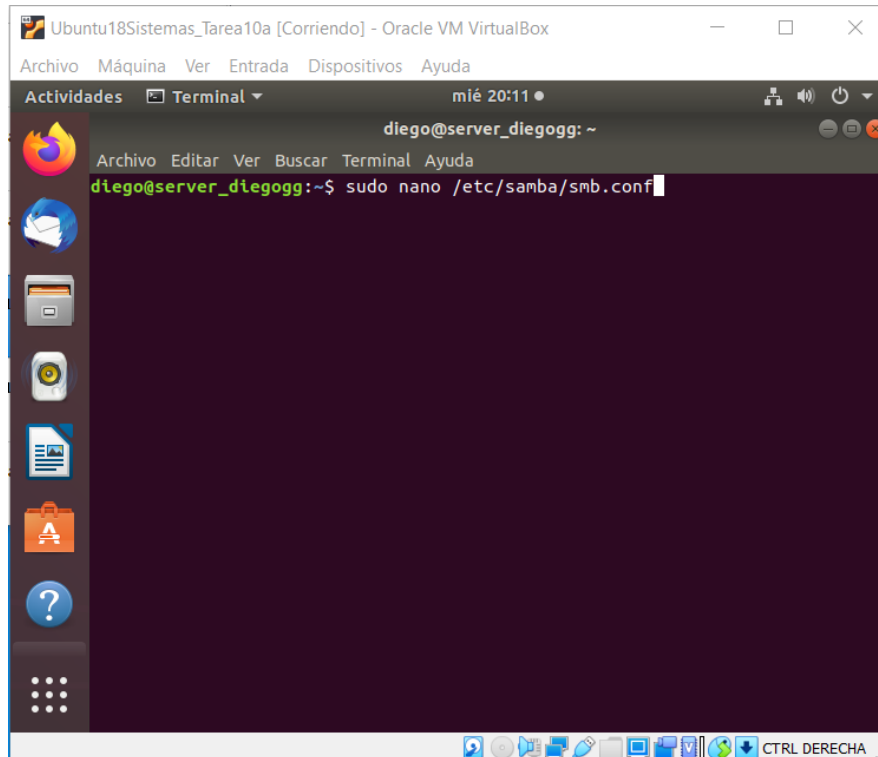
De nuevo de nos abre el editor NANO y modificamos el nombre de nuestro host. Ctrl + O para guardar y Ctrl + X para salir.

Para el grupo de trabajo en Ubuntu, necesitamos instalar “Samba”.



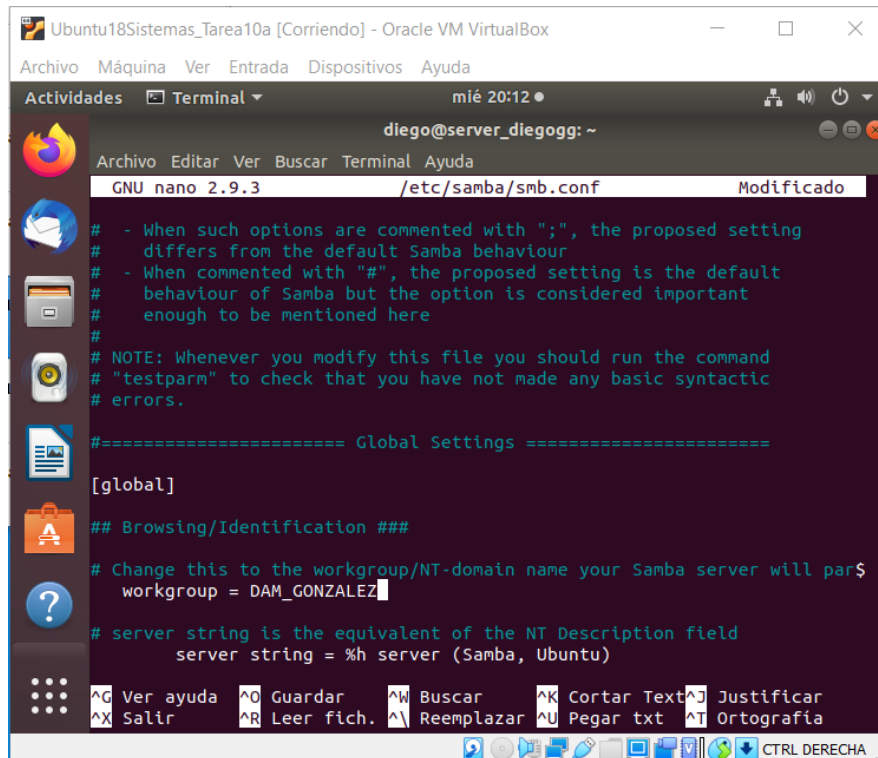
```
diego@server_diegogg: ~  
diego@server_diegogg:~$ sudo apt update  
Obj:1 http://ppa.launchpad.net/notepadqq-team/notepadqq/ubuntu bionic InRelease  
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease  
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7  
kB]  
Des:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 k  
B]  
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,  
6 kB]  
Descargados 252 kB en 0s (518 kB/s)  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se pueden actualizar 121 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para v  
erlos.  
diego@server_diegogg:~$ sudo apt -y install samba  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y  
ya no son necesarios.  
linux-headers-5.4.0-84-generic linux-hwe-5.4-headers-5.4.0-84  
linux-image-5.4.0-84-generic linux-modules-5.4.0-84-generic  
linux-modules-extra-5.4.0-84-generic  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
```

Desde el terminal, escribimos el comando “sudo apt update” para actualizar y a continuación “sudo apt -y install samba” para instalar samba.



```
diego@server_diegogg: ~  
diego@server_diegogg:~$ sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Una vez instalado samba, con el comando “sudo nano /etc/samba/smb.conf” abrimos con el editor nano el archivo de configuración para poder cambiar el nombre del grupo de trabajo.



The screenshot shows a terminal window titled "Ubuntu18Sistemas_Tarea10a [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal is running the nano text editor on the file "/etc/samba/smb.conf". The user is "diego@server_diegg: ~". The file content includes comments about Samba settings, a note to run "testparm", and a section for "Global Settings". The "workgroup" is set to "DAM_GONZALEZ". The terminal also shows a menu bar with options like "Ver ayuda", "Guardar", "Buscar", "Cortar Text", "Justificar", "Salir", "Leer fich.", "Reemplazar", "Pegar txt", and "Ortografía".

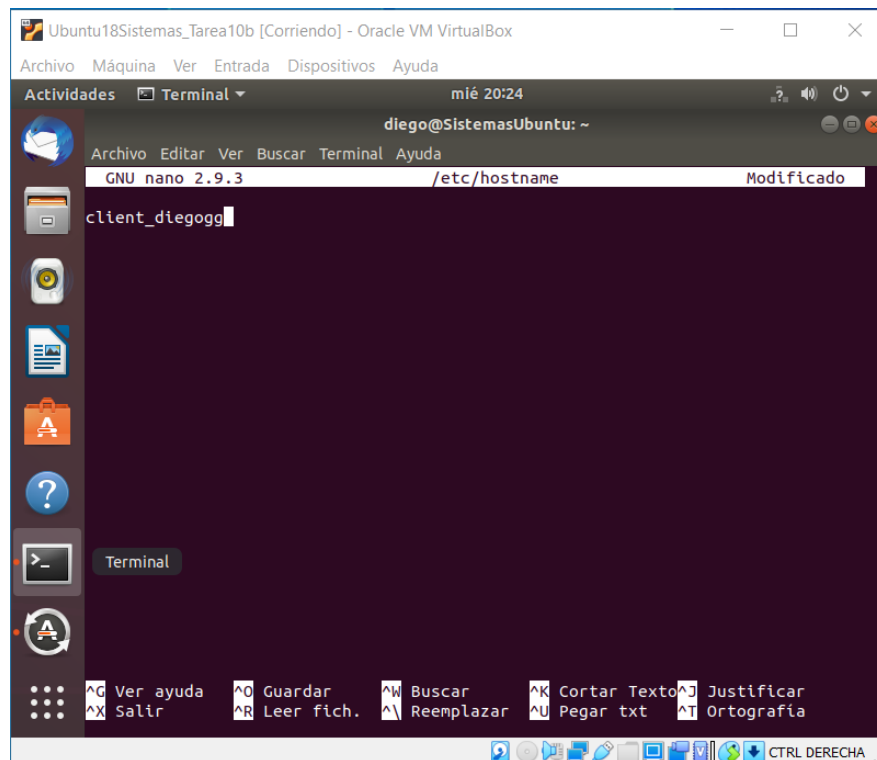
```
diego@server_diegg: ~  
GNU nano 2.9.3 /etc/samba/smb.conf Modificado  
# - When such options are commented with ";", the proposed setting  
# differs from the default Samba behaviour  
# - When commented with "#", the proposed setting is the default  
# behaviour of Samba but the option is considered important  
# enough to be mentioned here  
#  
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command  
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic  
# errors.  
#=====  
# Global Settings =====  
[global]  
## Browsing/Identification ###  
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will par$  
workgroup = DAM_GONZALEZ  
# server string is the equivalent of the NT Description field  
server string = %h server (Samba, Ubuntu)  
^G Ver ayuda ^O Guardar ^W Buscar ^K Cortar Text ^J Justificar  
^X Salir ^R Leer fich. ^M Reemplazar ^U Pegar txt ^T Ortografía
```

Nos aparece el archivo de configuración y bajamos con las flechas hasta encontrar “workgroup = (...)” y cambiamos el nombre del grupo de trabajo por el deseado. En nuestro caso “DAM_GONZALEZ”. Ctrl + O para guardar y Ctrl + X para salir.

A continuación, reiniciamos la máquina virtual.

- b. MV Ubuntu 2: server_nombreAp1Ap2 (donde Ap1 es la inicial de tu primer apellido y Ap2 es la inicial de tu segundo apellido. Ejemplo: server_alfonsopr) para la primera máquina. El nombre del grupo de trabajo será: DAW_APELLIDO1 (donde APELLIDO1 será tu primer apellido)

De la misma forma que en apartado anterior, configuramos el segundo equipo de Ubuntu.



Ubuntu18Sistemas_Tarea10b [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Actividades Terminal mié 20:24

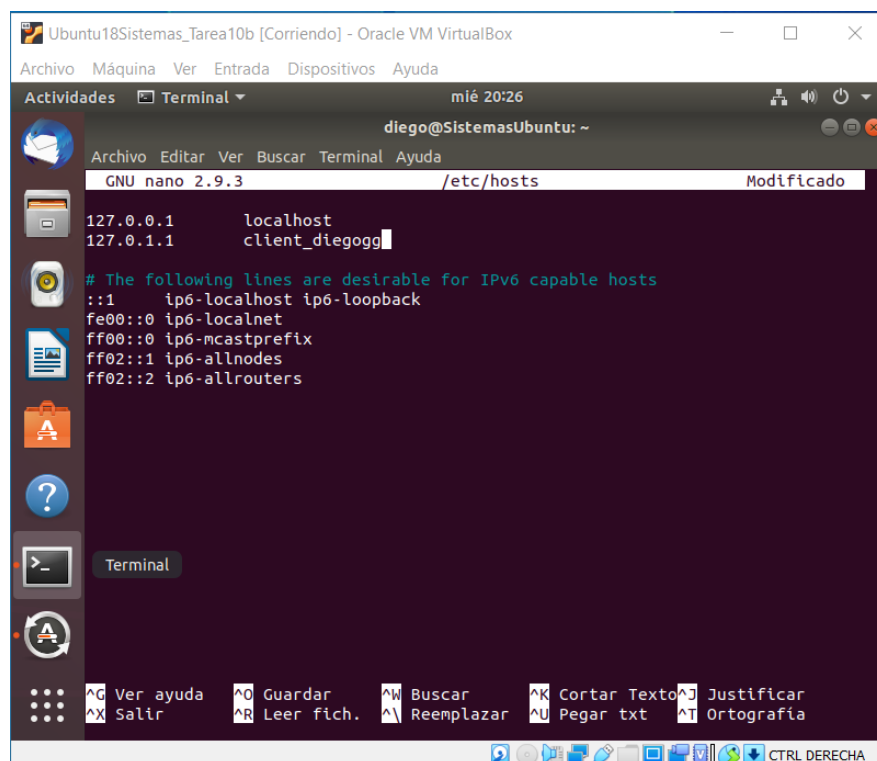
diego@SistemasUbuntu: ~

GNU nano 2.9.3 /etc/hostname Modificado

client_dieggg

Ver ayuda Guardar Buscar Cortar Texto Justificar
Salir Leer fich. Reemplazar Pegar txt Ortografía

Cambiamos el nombre del equipo a “client_dieggg”.



Ubuntu18Sistemas_Tarea10b [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

Actividades Terminal mié 20:26

diego@SistemasUbuntu: ~

GNU nano 2.9.3 /etc/hosts Modificado

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 client_dieggg

The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1 ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters

Ver ayuda Guardar Buscar Cortar Texto Justificar
Salir Leer fich. Reemplazar Pegar txt Ortografía

Cambiamos el nombre del host a “client_dieggg”.

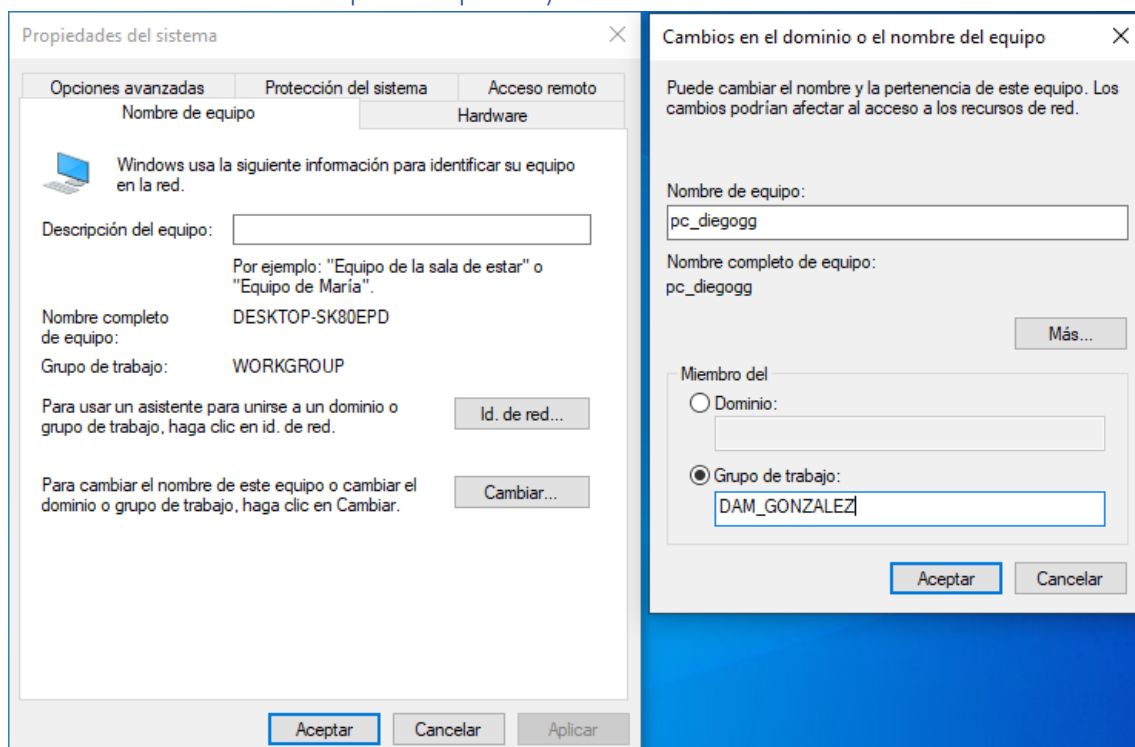
```

GNU nano 2.9.3 /etc/samba/smb.conf Modificado
# differs from the default Samba behaviour
# - When commented with "#", the proposed setting is the default
# behaviour of Samba but the option is considered important
# enough to be mentioned here
#
# NOTE: Whenever you modify this file you should run the command
# "testparm" to check that you have not made any basic syntactic
# errors.
#===== Global Settings =====
[global]
## Browsing/Identification ###
# Change this to the workgroup/NT-domain name your Samba server will part of
workgroup = DAM_GONZALEZ
# server string is the equivalent of the NT Description field
server string = %h server (Samba, Ubuntu)
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server

```

Cambiamos el grupo de trabajo a “DAM_GONZALEZ”.

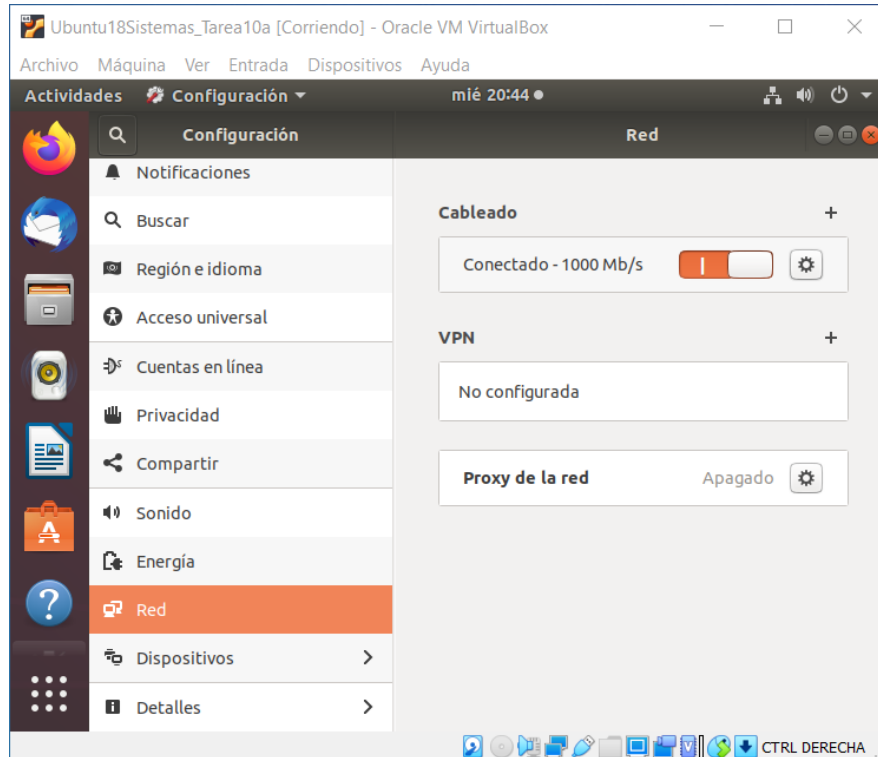
- c. MV Windows 10: pc_nombreAp1Ap2 (donde Ap1 es la inicial de tu primer apellido y Ap2 es la inicial de tu segundo apellido. Ejemplo: pc_alfonsopr) para la segunda máquina. El nombre del grupo de trabajo será: DAW_APELLIDO1 (donde APELLIDO1 será tu primer apellido)



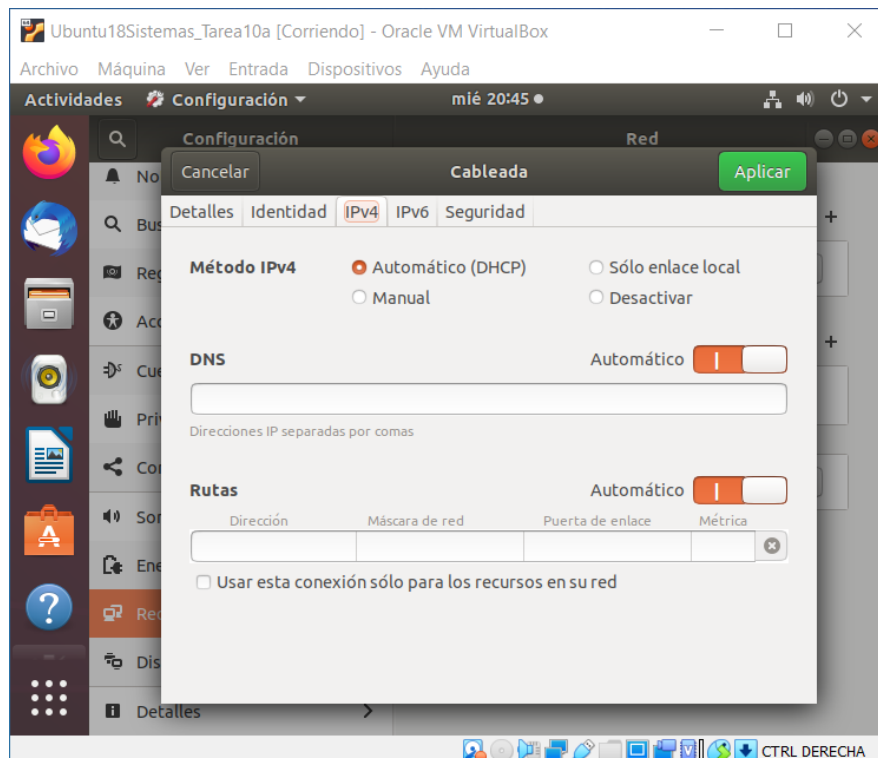
Para la MV de windows, nos dirigimos a “Propiedades del sistema” y en la pestaña “Nombre del equipo” pulsamos sobre “Cambiar...” para cambiar el nombre del equipo y el grupo de trabajo.

Como nombre del equipo indicamos “pc_diegg” y como grupo de trabajo “DAM_GONZALEZ”. A continuación, nos pedirá reiniciar el equipo para que se ejecuten los cambios.

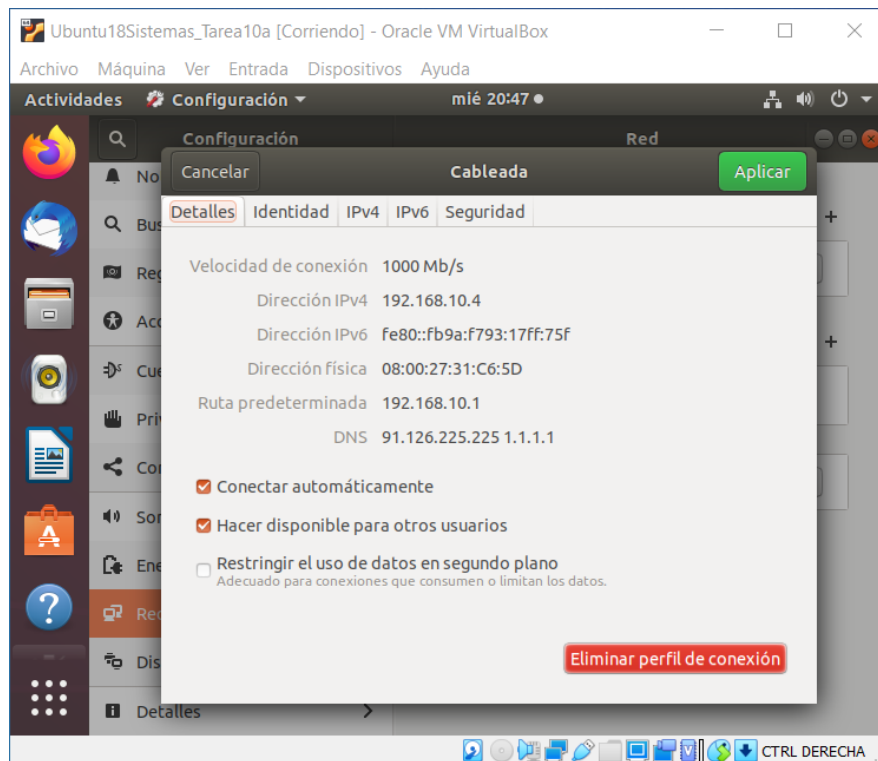
4. Ambos equipos obtendrán la configuración de red de forma automática a través del servidor DHCP configurado en la red NAT de Virtual Box.



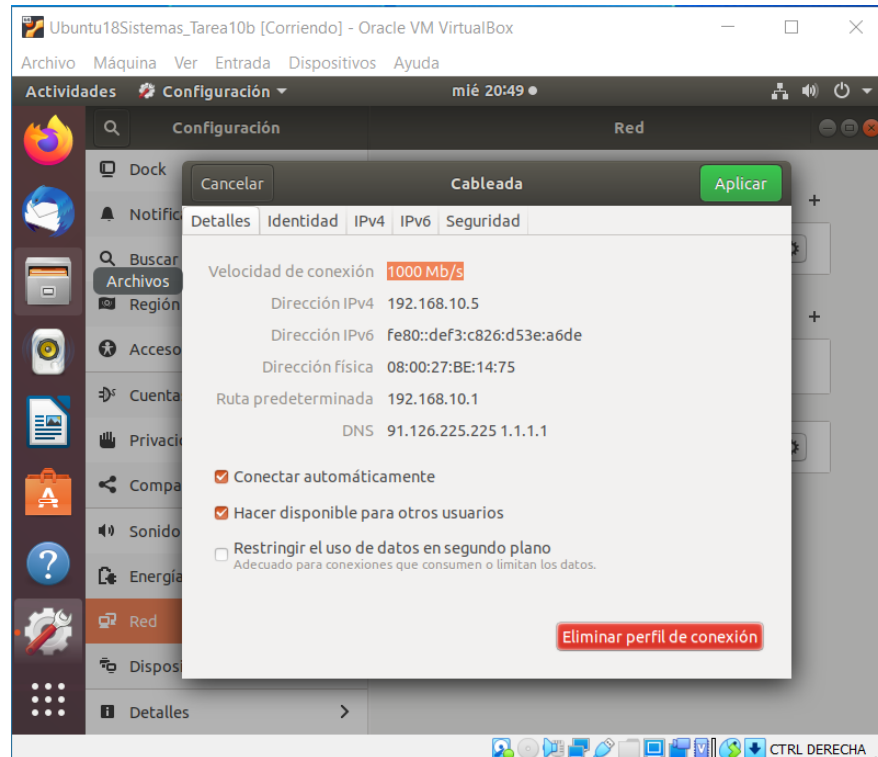
Como en tareas anteriores, para la máquina Ubuntu nos dirigimos a “Configuración de Red” y dentro de esta, pulsamos sobre la configuración de la red.



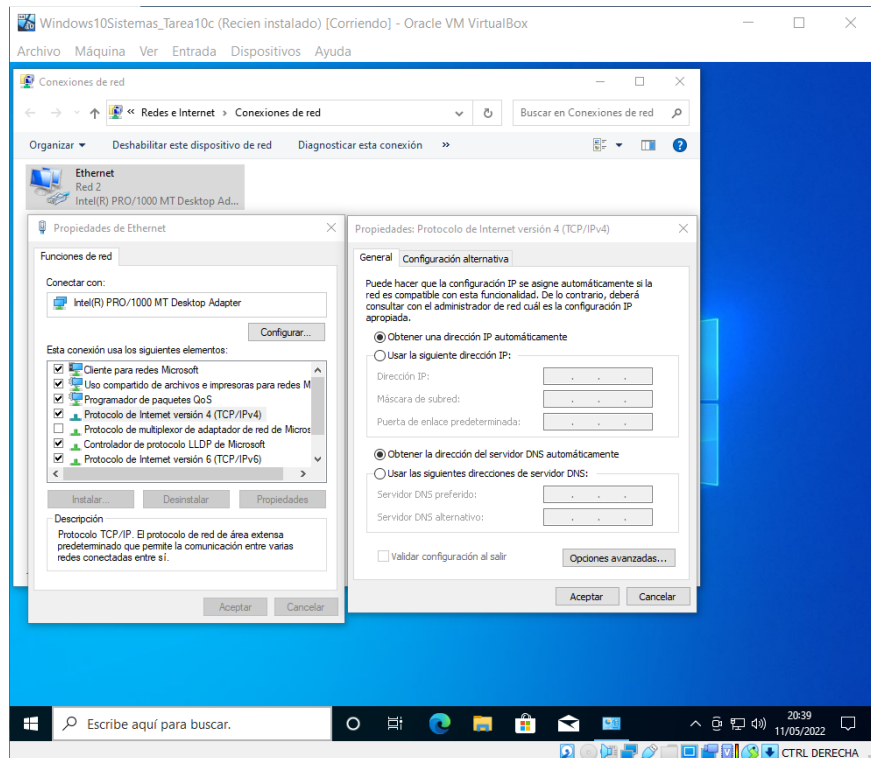
Observamos que está en automático.



En detalles, observamos que tenemos la IP configurada correctamente por el servidor DHCP en la MV 1.



Y también en la MV 2.



Como en tareas anteriores, para la máquina Windows nos dirigimos a “Propiedades de Ethernet” y dentro de estas, a “Propiedades” del “Protocolo de internet versión 4”, donde podemos observar que la obtención de dirección IP está en automático.

```
Símbolo del sistema

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : pc_diegogg
Sufijo DNS principal . . . . . :
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . . : no

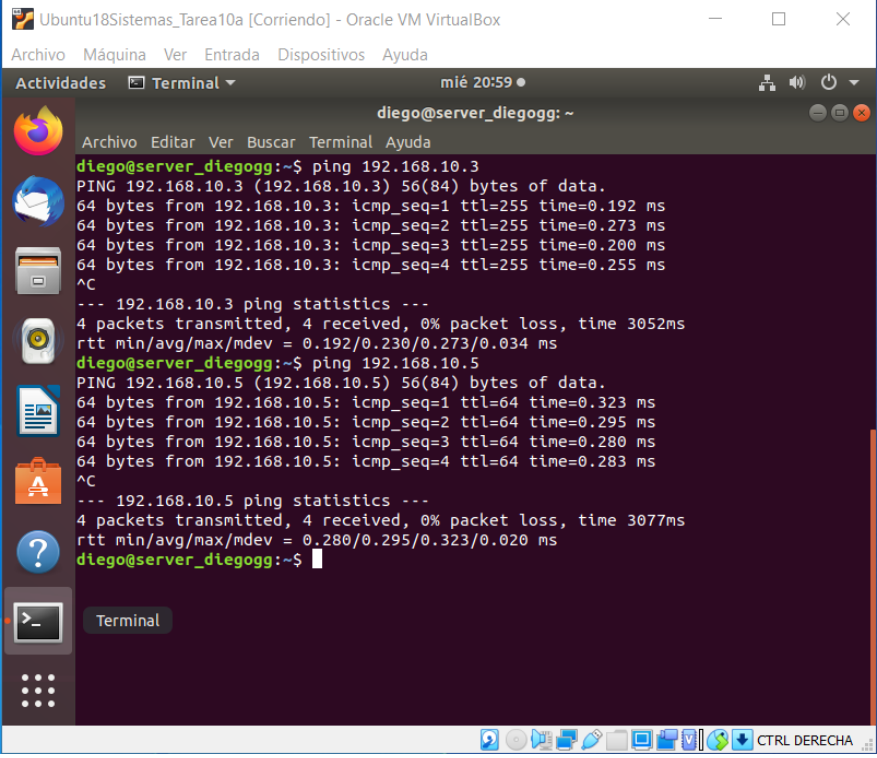
Adaptador de Ethernet Ethernet:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Dirección física. . . . . : 08-00-27-45-68-52
DHCP habilitado . . . . . : sí
Configuración automática habilitada . . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b9f3:bdb4:eb1a:b6f4%6(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.10.6(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Concesión obtenida. . . . . : miércoles, 11 de mayo de 2022 20:35:24
La concesión expira . . . . . : miércoles, 11 de mayo de 2022 20:50:24
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.10.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.10.3
IAID DHCPv6 . . . . . : 101187623
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-2A-0D-A5-E6-08-00-27-45-68-52
Servidores DNS. . . . . : 91.126.225.225
                        1.1.1.1
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado

C:\Users\Gonzalez>
```

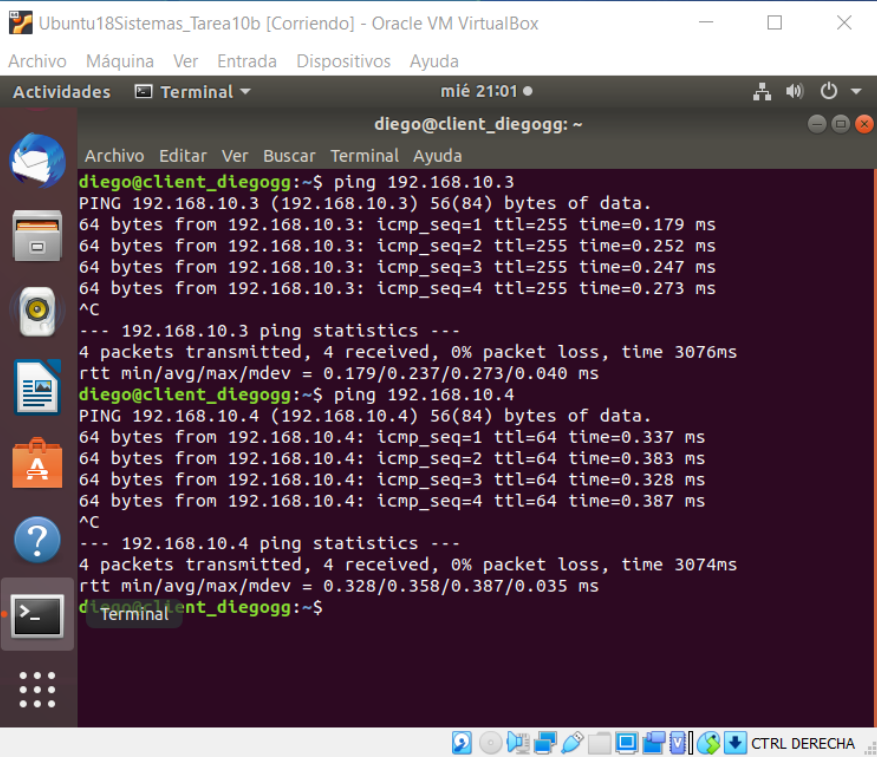
Con el comando “ipconfig /all” en la consola, comprobamos que la dirección IP que tenemos configurada está correctamente indicada por el DHCP.

5. Comprueba la conectividad de los equipos mediante el comando ping.



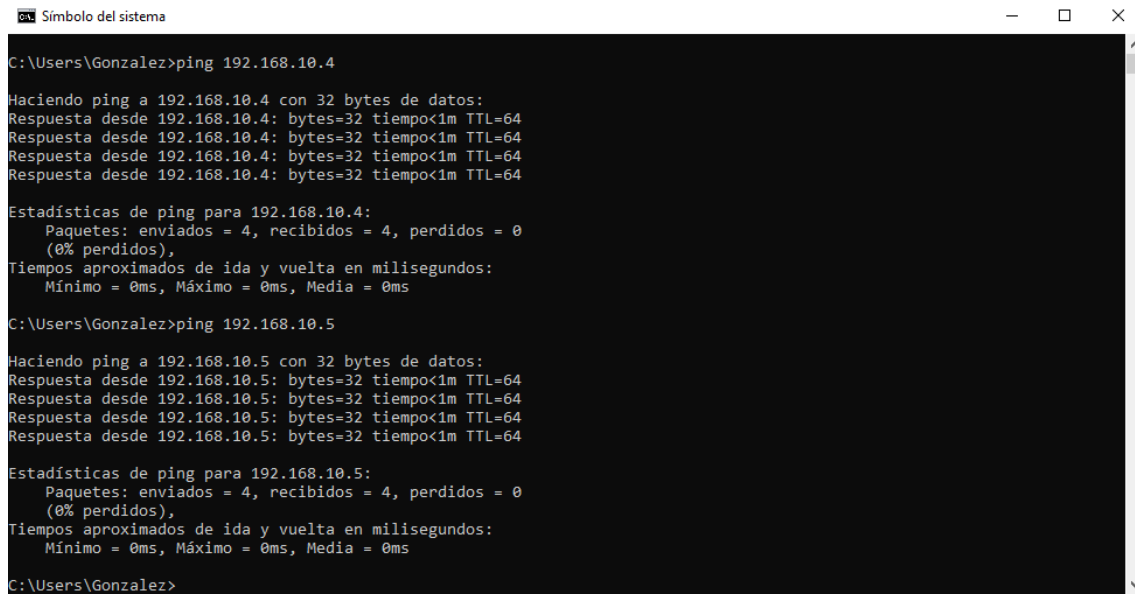
```
diego@server_diegogg: ~  
diego@server_diegogg:~$ ping 192.168.10.3  
PING 192.168.10.3 (192.168.10.3) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.192 ms  
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.273 ms  
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.200 ms  
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.255 ms  
^C  
--- 192.168.10.3 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3052ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.192/0.230/0.273/0.034 ms  
diego@server_diegogg:~$ ping 192.168.10.5  
PING 192.168.10.5 (192.168.10.5) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.323 ms  
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.295 ms  
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.280 ms  
64 bytes from 192.168.10.5: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.283 ms  
^C  
--- 192.168.10.5 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3077ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.280/0.295/0.323/0.020 ms  
diego@server_diegogg:~$
```

Realizamos un Ping desde la máquina Linux “server_diegogg” a la máquina Windows y a la otra máquina Linux. Los paquetes llegan sin problema.



```
diego@client_diegogg: ~  
diego@client_diegogg:~$ ping 192.168.10.3  
PING 192.168.10.3 (192.168.10.3) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.179 ms  
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.252 ms  
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.247 ms  
64 bytes from 192.168.10.3: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.273 ms  
^C  
--- 192.168.10.3 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3076ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.179/0.237/0.273/0.040 ms  
diego@client_diegogg:~$ ping 192.168.10.4  
PING 192.168.10.4 (192.168.10.4) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.337 ms  
64 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.383 ms  
64 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.328 ms  
64 bytes from 192.168.10.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.387 ms  
^C  
--- 192.168.10.4 ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3074ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.328/0.358/0.387/0.035 ms  
diego@client_diegogg:~$
```

Realizamos un Ping desde la máquina Linux “client_diegogg” a la máquina Windows y a la otra máquina Linux. Los paquetes llegan sin problema.



```
C:\Users\Gonzalez>ping 192.168.10.4

Haciendo ping a 192.168.10.4 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.4: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.10.4:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Gonzalez>ping 192.168.10.5

Haciendo ping a 192.168.10.5 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.10.5: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.5: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.5: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.10.5: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.10.5:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
              (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
        Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

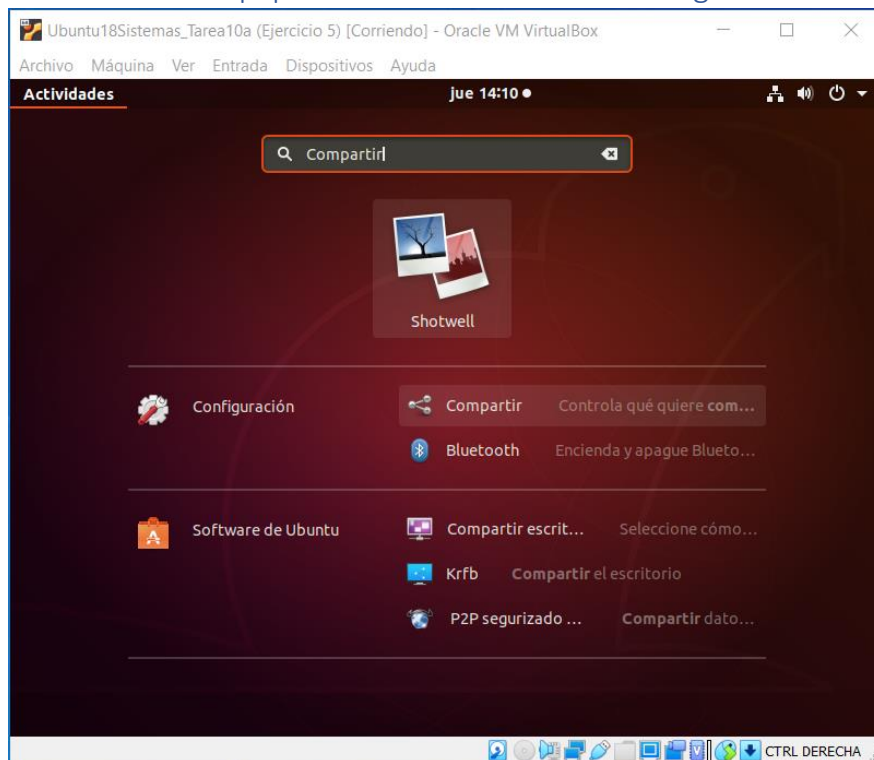
C:\Users\Gonzalez>
```

Realizamos un Ping desde la máquina Windows a las dos máquinas Linux. Los paquetes llegan sin problema.

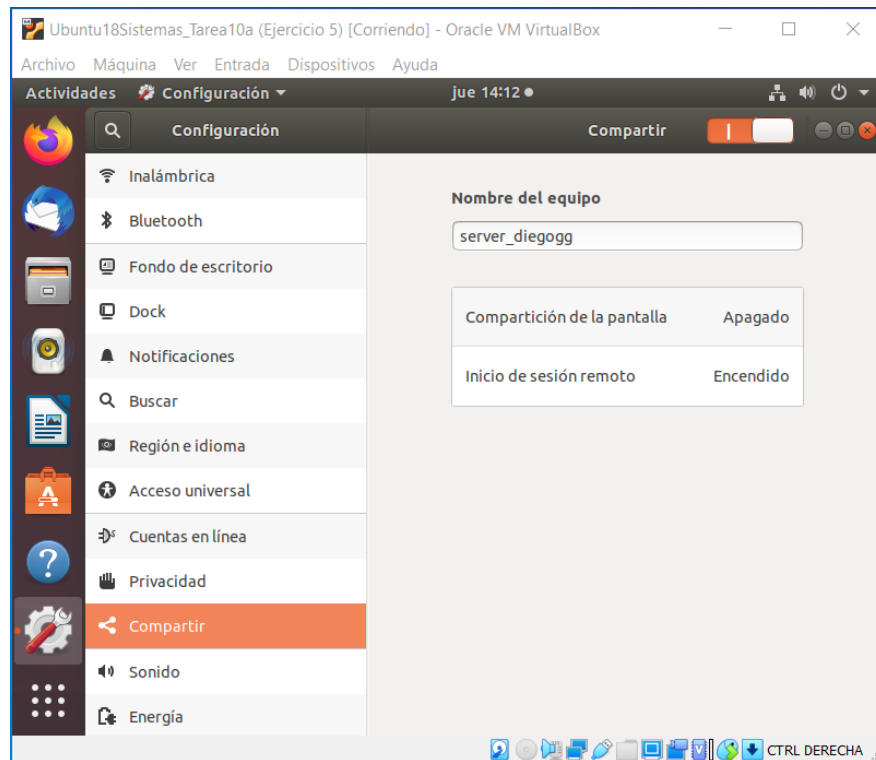
NOTA: También podéis buscar alguna configuración de adaptador de máquina virtual (adaptador interno), en la que podáis poner una dirección IP de vuestro rango de casa (manualmente) y así las máquinas puedan, si lo necesitan, salir a internet. Eso, además, viéndose entre ellas.

Ejercicio 2. Acceso remoto por VNC.

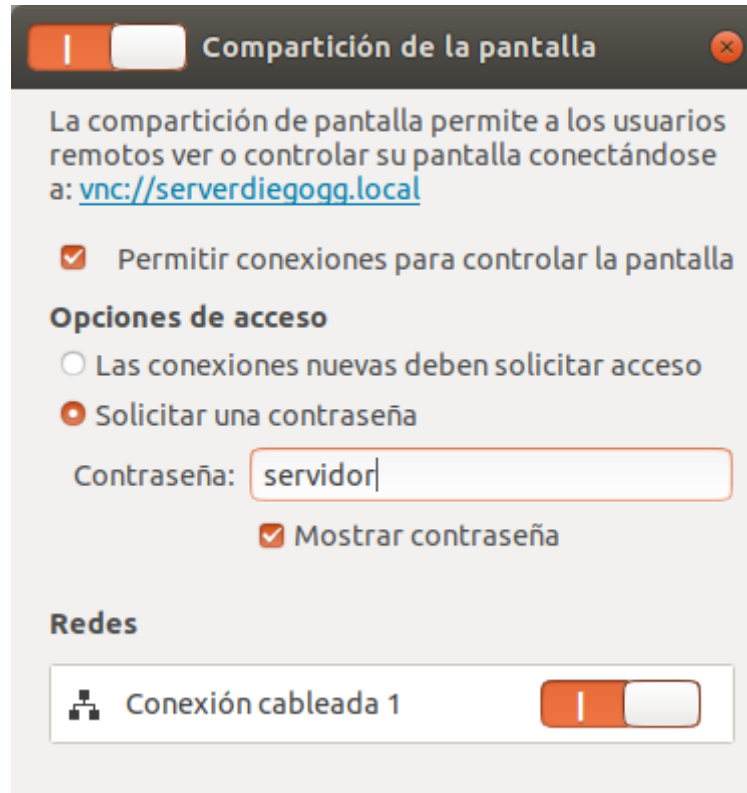
1. Configura en un equipo Ubuntu un software de acceso remoto, de forma que se pueda acceder al equipo de forma remota en modo gráfico.



Desde el equipo servidor, buscamos la opción “Compartir”. Entre los resultados, seleccionamos la opción que pertenece a “Configuración”.

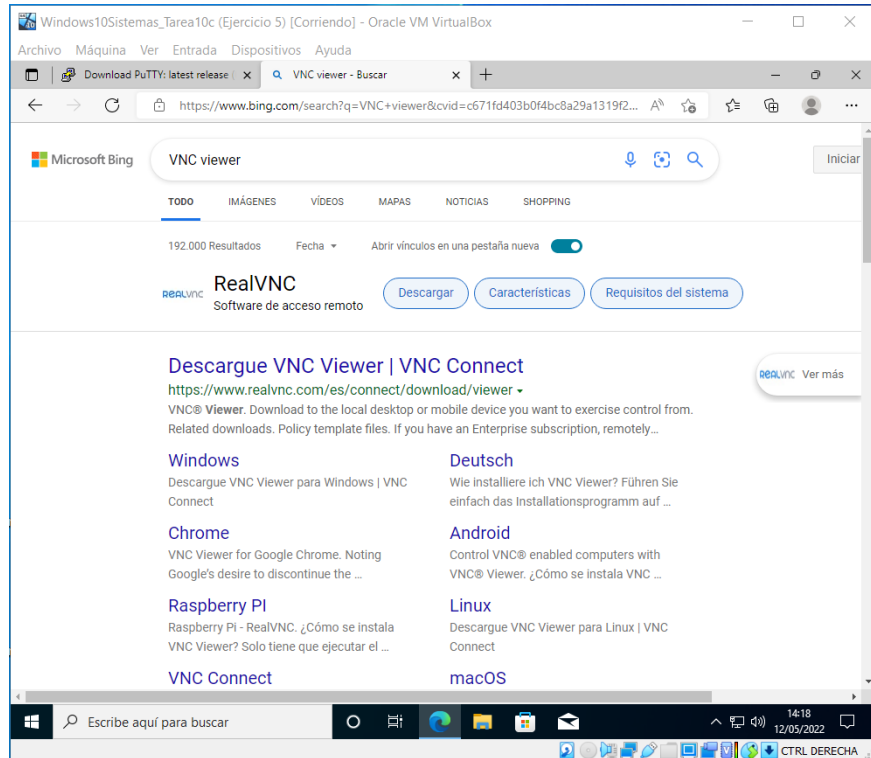


Activamos la opción “Compartición de la pantalla” pulsando sobre ella.

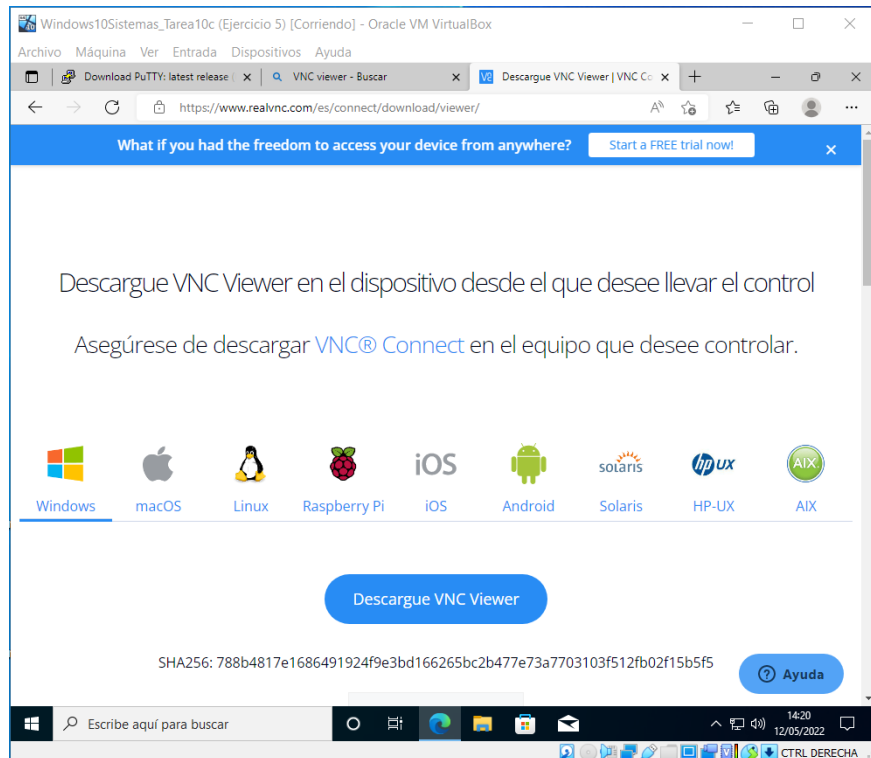


Seleccionamos “Solicitar una contraseña” y escribimos una, en nuestro caso vamos a utilizar “servidor”. Activamos la opción de la red “Conexión cableada 1”. A continuación, cerramos la ventana.

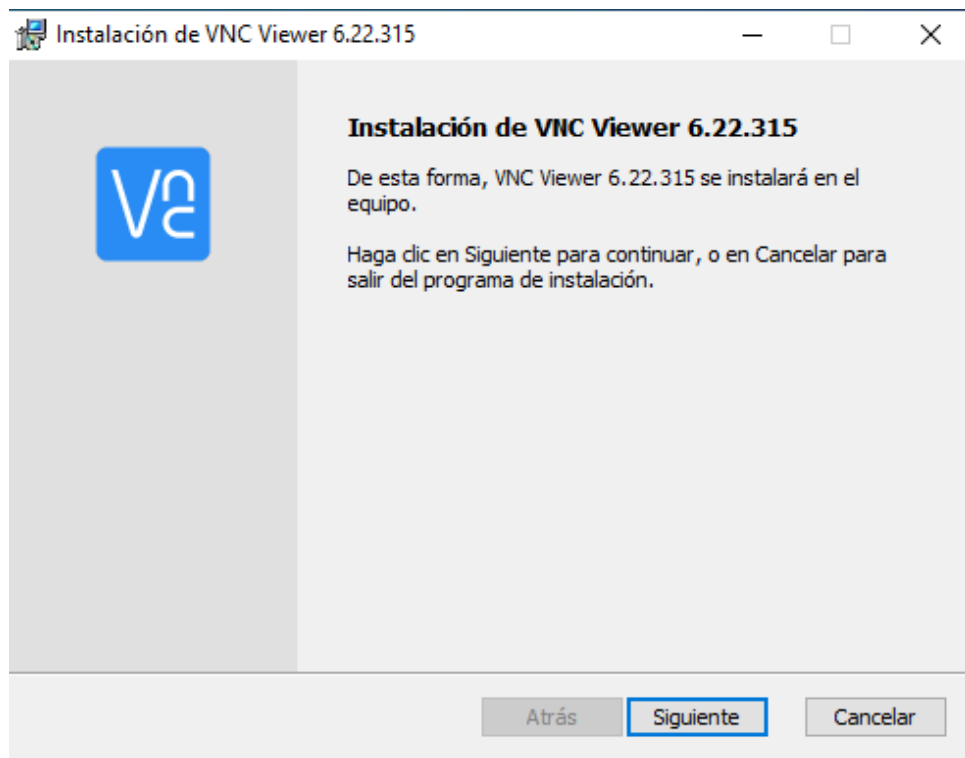
2. Para demostrar el funcionamiento correcto accede al equipo servidor de forma remota desde el equipo Windows 10.



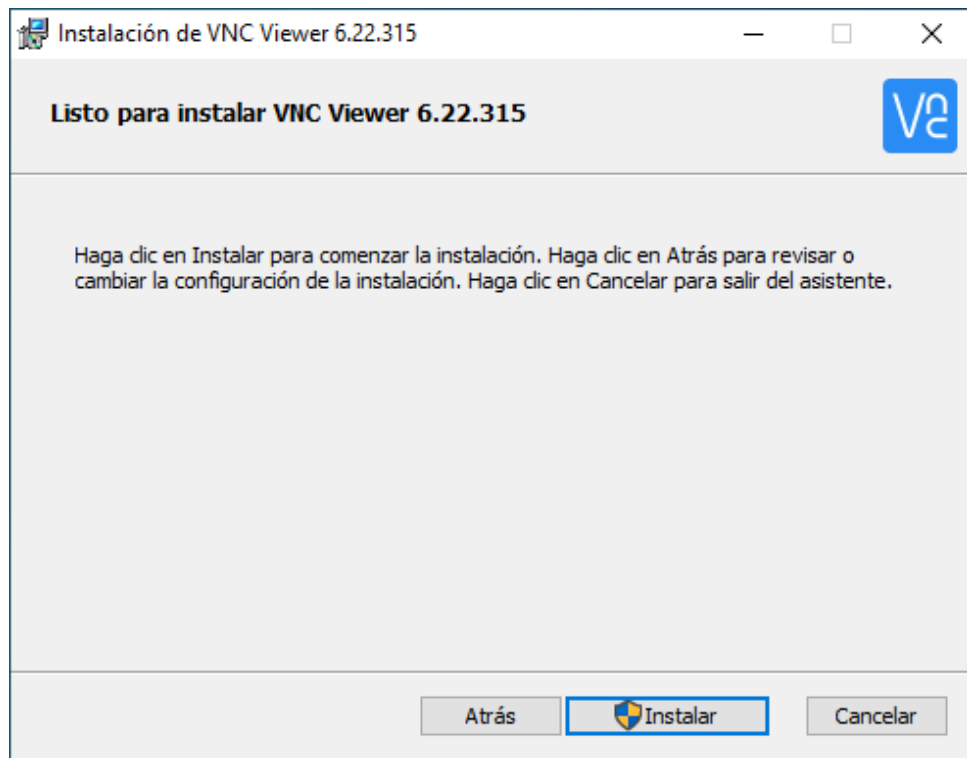
Desde la máquina Windows, buscamos un programa de cliente VNC para establecer la conexión. En nuestro caso vamos a utilizar “VNC viewer” que los descargaremos desde su página web.



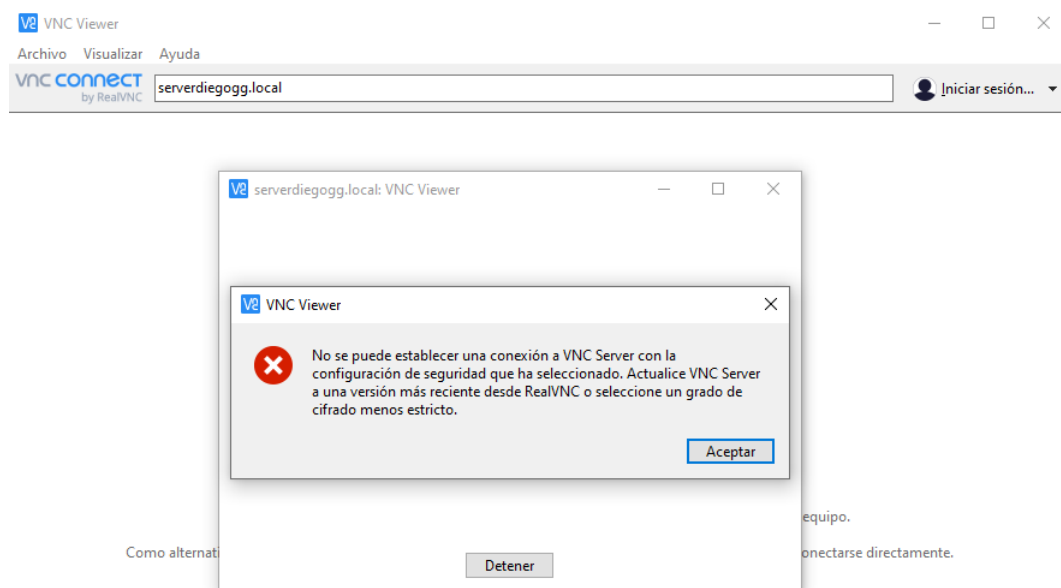
En su web, pulsamos sobre “Descargue VNC Viewer”. Una vez descargado, comenzamos con la instalación.



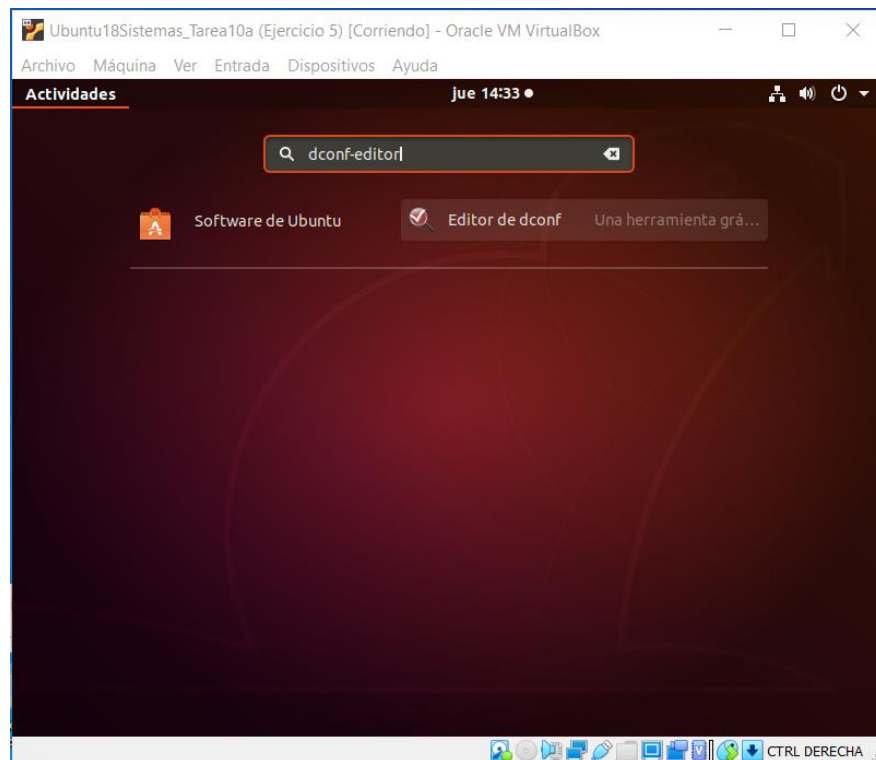
Vamos avanzando por el asistente de instalación dejando sus opciones por defecto.



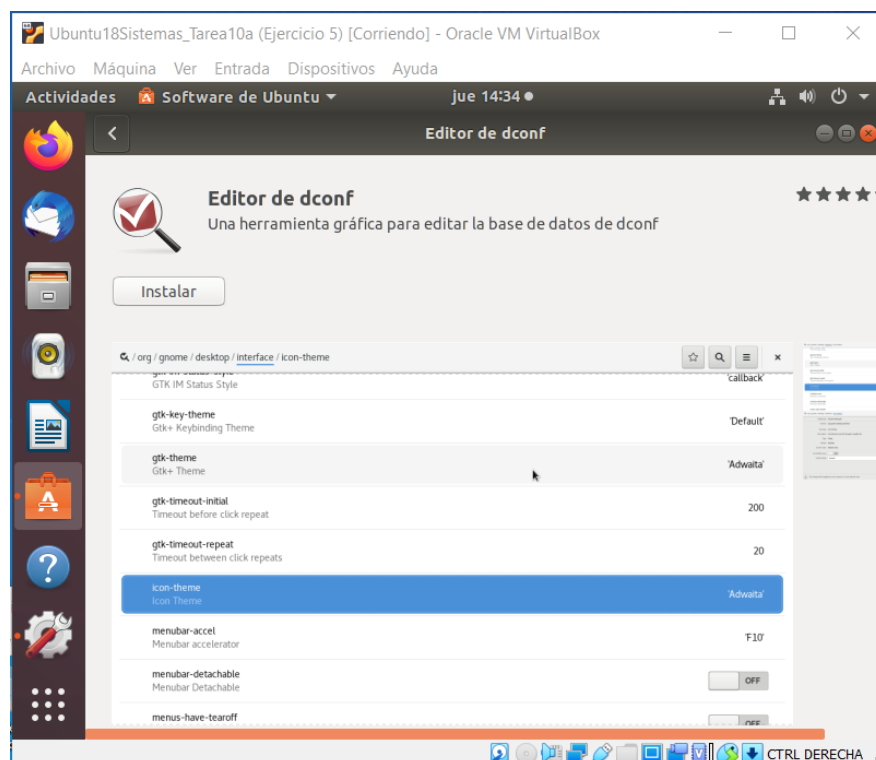
Lo instalamos en la máquina Windows.



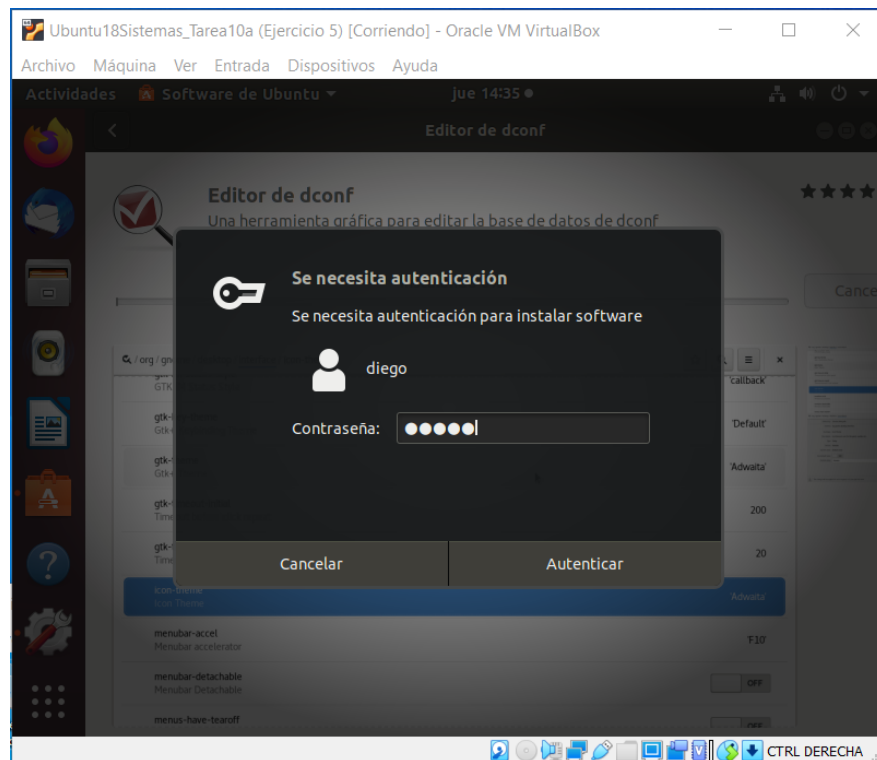
Una vez que ha terminado la instalación lo ejecutamos. Introducimos la dirección que nos indicó el asistente al configurar la conexión en el servidor Linux “serverdiegogg.local”. A continuación, nos muestra un mensaje de error al intentar establecer la conexión por la seguridad que se ha seleccionado.



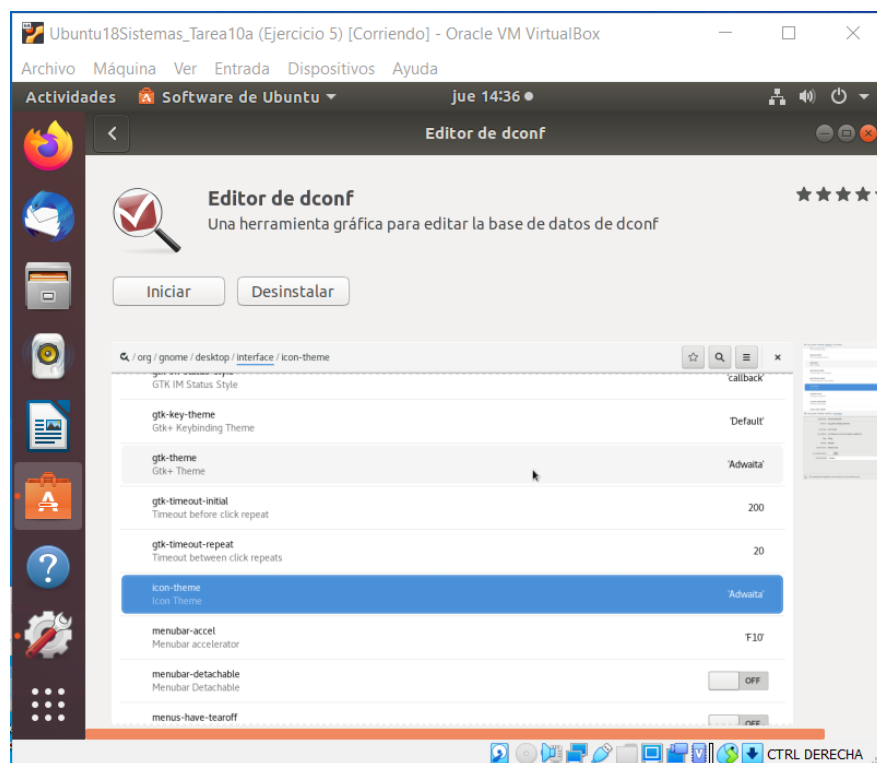
Para configurar un grado de cifrado menos estricto como se nos solicita, desde el servidor de Linux buscamos el programa “dconf-editor”. Como no lo tenemos instalado, nos aparece para descargarlo desde “Software de Ubuntu”.



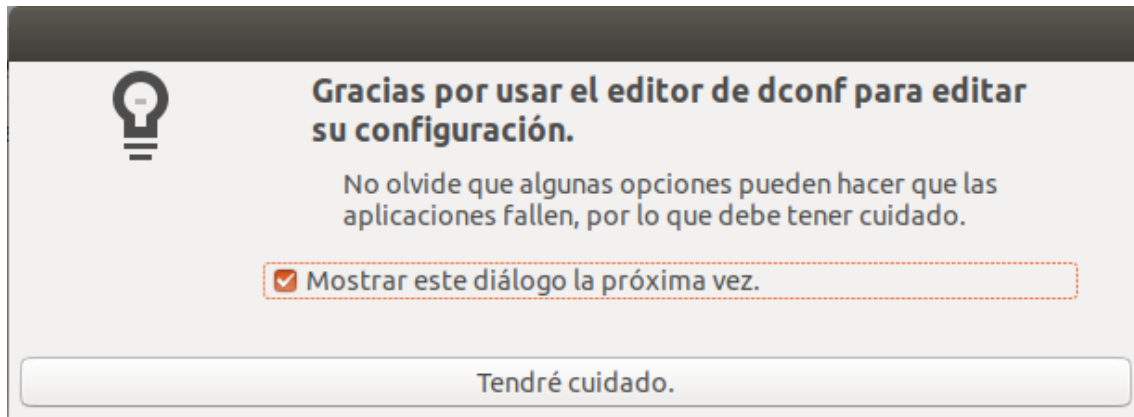
Pulsamos sobre él y dentro de la ventana, pulsamos sobre “Instalar”.



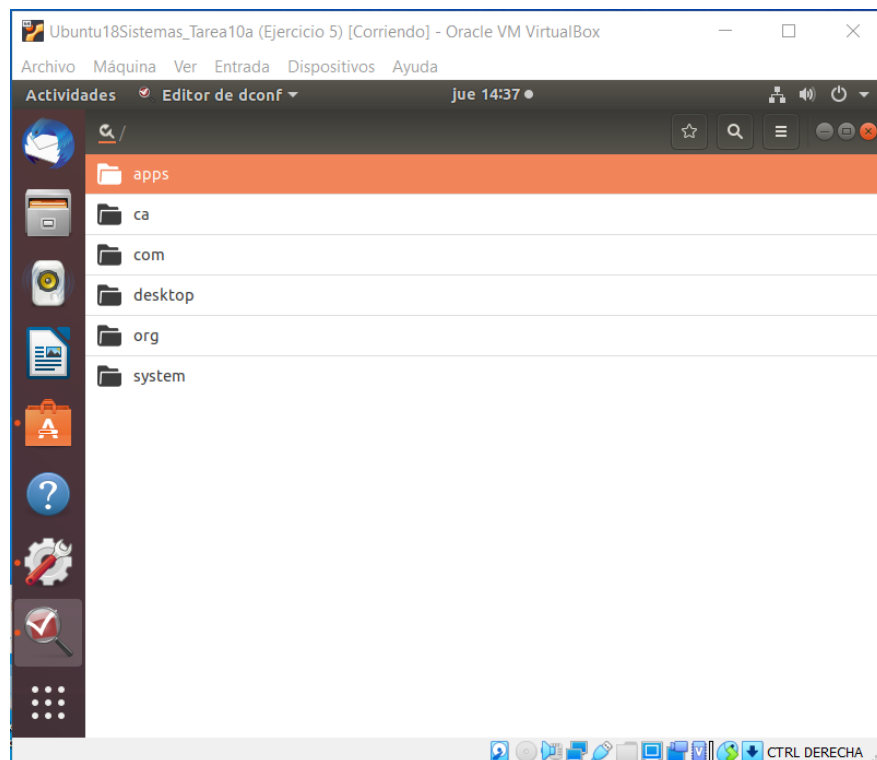
Confirmamos con contraseña para proceder a la instalación.



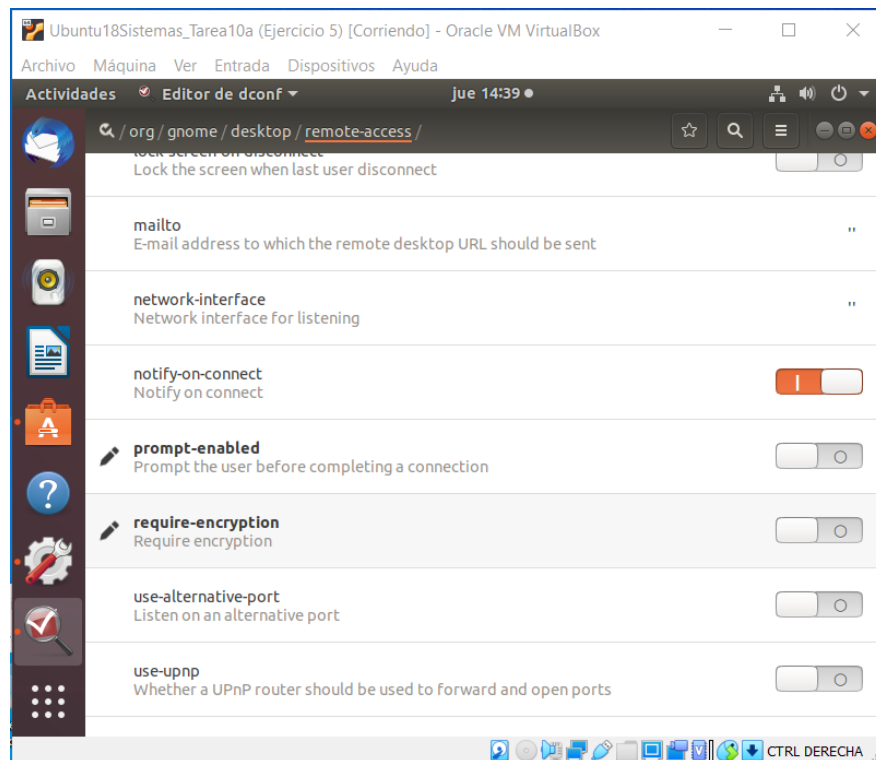
Una vez instalado, pulsamos sobre "Iniciar".



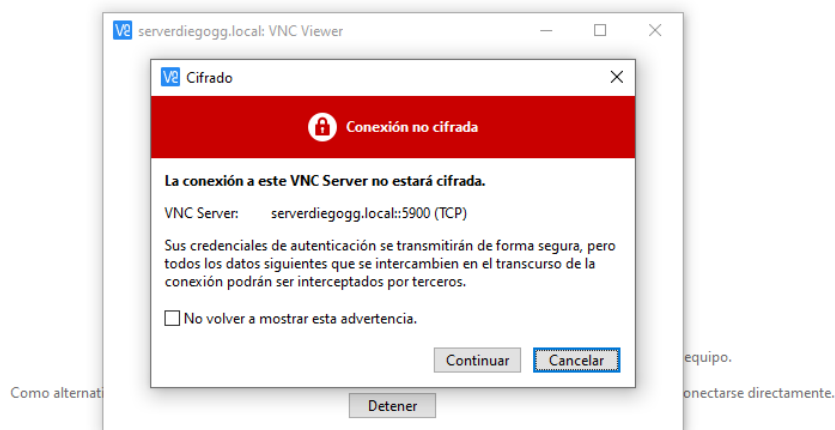
En la ventana que nos aparece, pulsamos sobre “Tendré cuidado”.



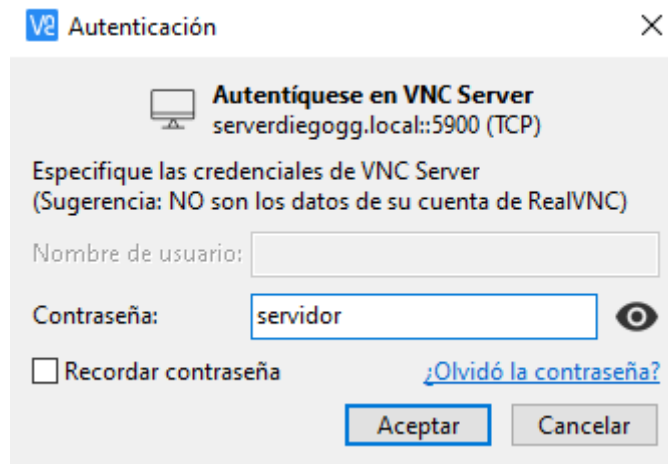
Al abrirse, vamos seleccionando los accesos por la ruta “org / gnome / desktop / remote-acces”.



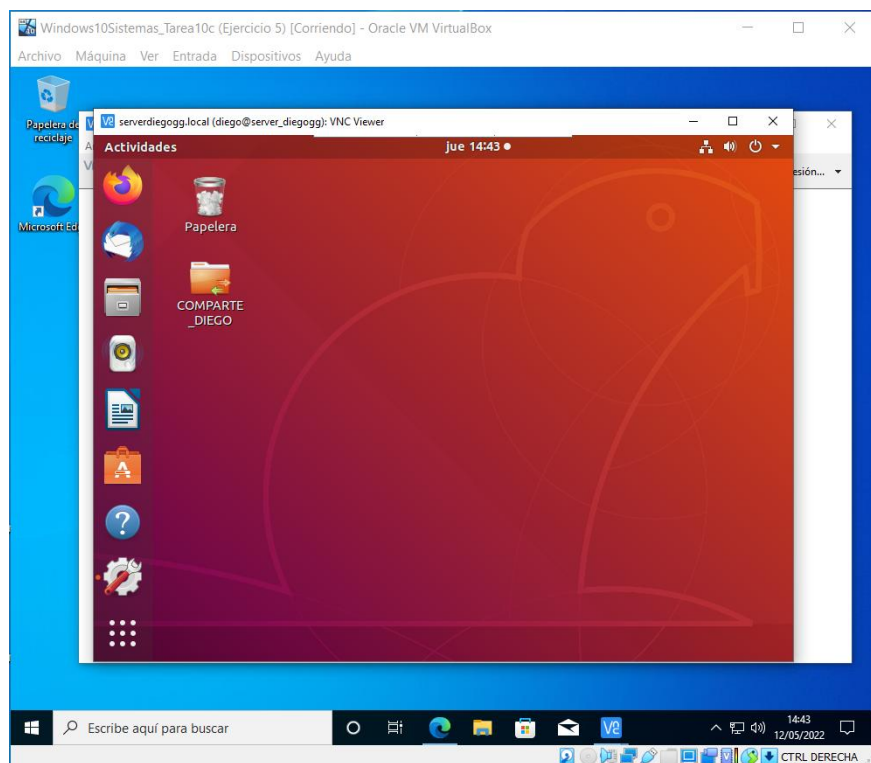
Bajamos hasta encontrar la opción “require-encryption” y la desactivamos.



Volvemos a nuestro equipo Windows e intentamos establecer de nuevo la conexión. Como vemos, ahora nos salta un aviso de que la conexión no está cifrada. Pulsamos sobre “Continuar”.



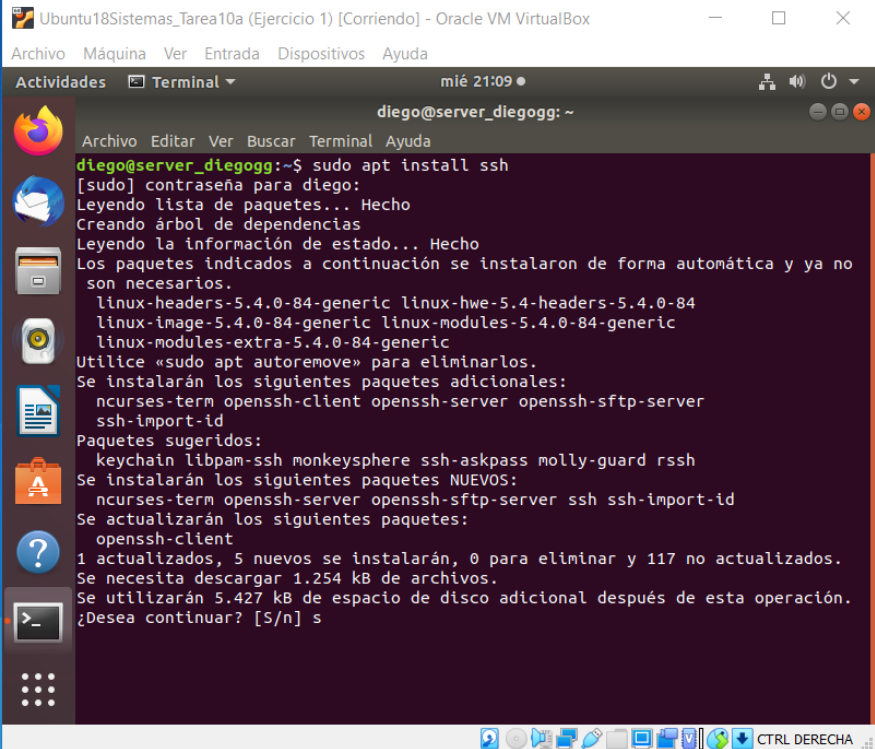
Nos solicita la contraseña para autenticarnos. Escribimos la contraseña que hemos definido anteriormente en el servidor. En nuestro caso era “servidor”. Pulsamos sobre “Aceptar”.



Ahora ya tenemos una conexión gráfica desde nuestro equipo Windows con el equipo servidor Linux.

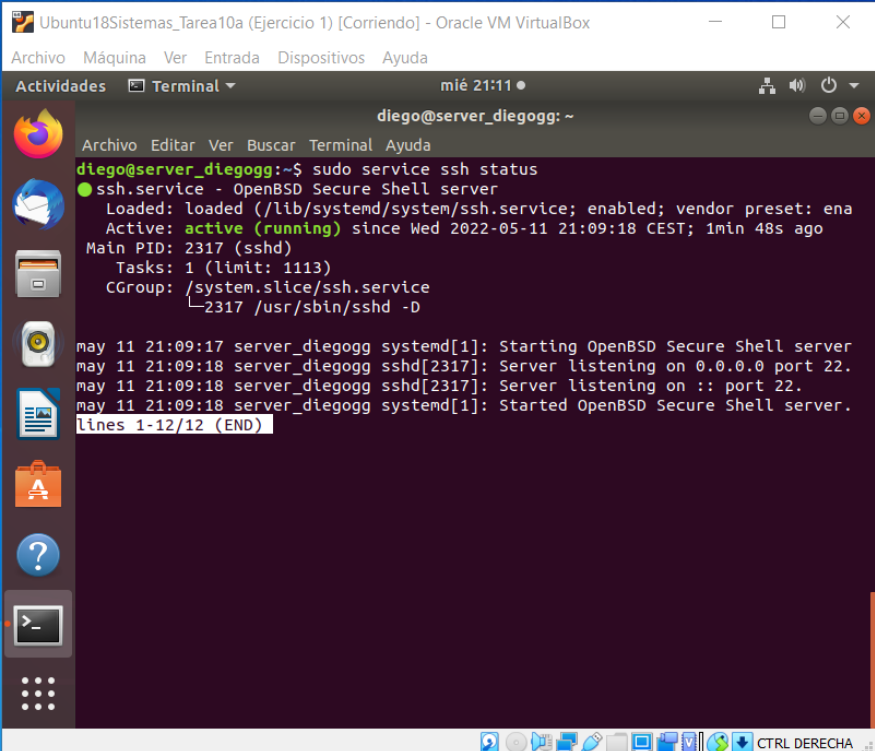
Ejercicio 3. Acceso remoto por SSH.

1. Configura en el servidor el servicio SSH.



```
diego@server_diegogg: ~  
diego@server_diegogg:~$ sudo apt install ssh  
[sudo] contraseña para diego:  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.  
  linux-headers-5.4.0-84-generic linux-hwe-5.4-headers-5.4.0-84  
  linux-image-5.4.0-84-generic linux-modules-5.4.0-84-generic  
  linux-modules-extra-5.4.0-84-generic  
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
  ncurses-term openssh-client openssh-server openssh-sftp-server  
  ssh-import-id  
Paquetes sugeridos:  
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard rssh  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:  
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh ssh-import-id  
Se actualizarán los siguientes paquetes:  
  openssh-client  
1 actualizados, 5 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 117 no actualizados.  
Se necesita descargar 1.254 kB de archivos.  
Se utilizarán 5.427 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.  
¿Desea continuar? [S/n] s
```

Desde el terminal, instalamos el servicio ssh con el comando “sudo apt install ssh”.

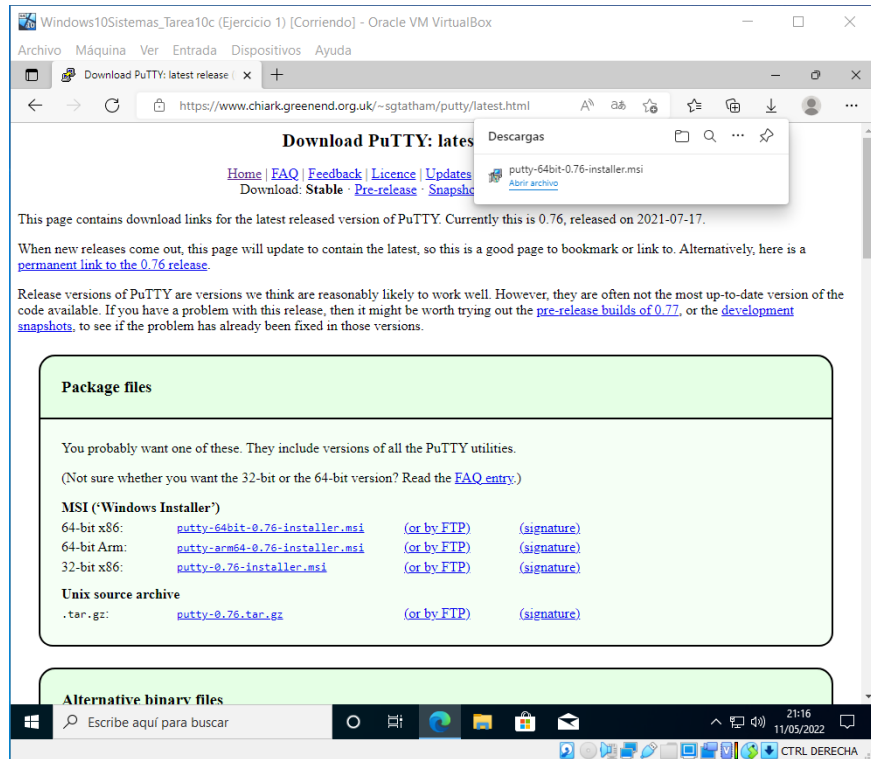


```
diego@server_diegogg: ~  
diego@server_diegogg:~$ sudo service ssh status  
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server  
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: ena  
   Active: active (running) since Wed 2022-05-11 21:09:18 CEST; 1min 48s ago  
   Main PID: 2317 (sshd)  
     Tasks: 1 (limit: 1113)  
    CGroup: /system.slice/ssh.service  
            └─2317 /usr/sbin/sshd -D  
  
may 11 21:09:17 server_diegogg systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server  
may 11 21:09:18 server_diegogg sshd[2317]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.  
may 11 21:09:18 server_diegogg sshd[2317]: Server listening on :: port 22.  
may 11 21:09:18 server_diegogg systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.  
lines 1-12/12 (END)
```

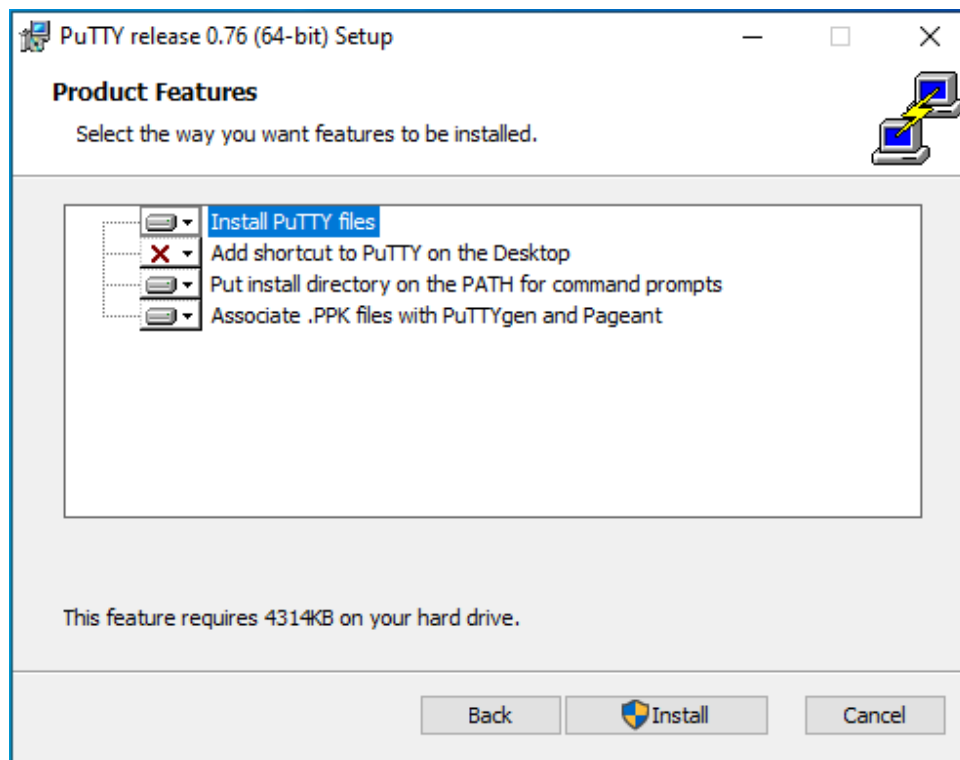
Con el comando “sudo service ssh status” comprobamos el estado y observamos que está iniciado.

Para configurar el servicio se utilizaría el comando “sudo nano /etc/ssh/sshd_config”, pero en este caso no es necesario ya que por defecto permite las conexiones desde todos los PCs de la red.

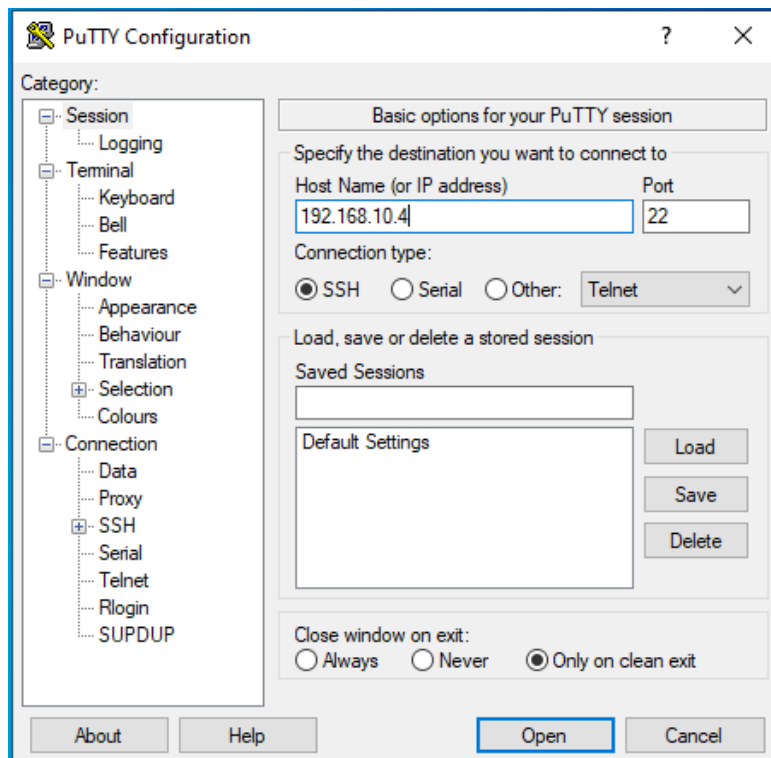
2. Accede desde el equipo Windows con PuTTY.



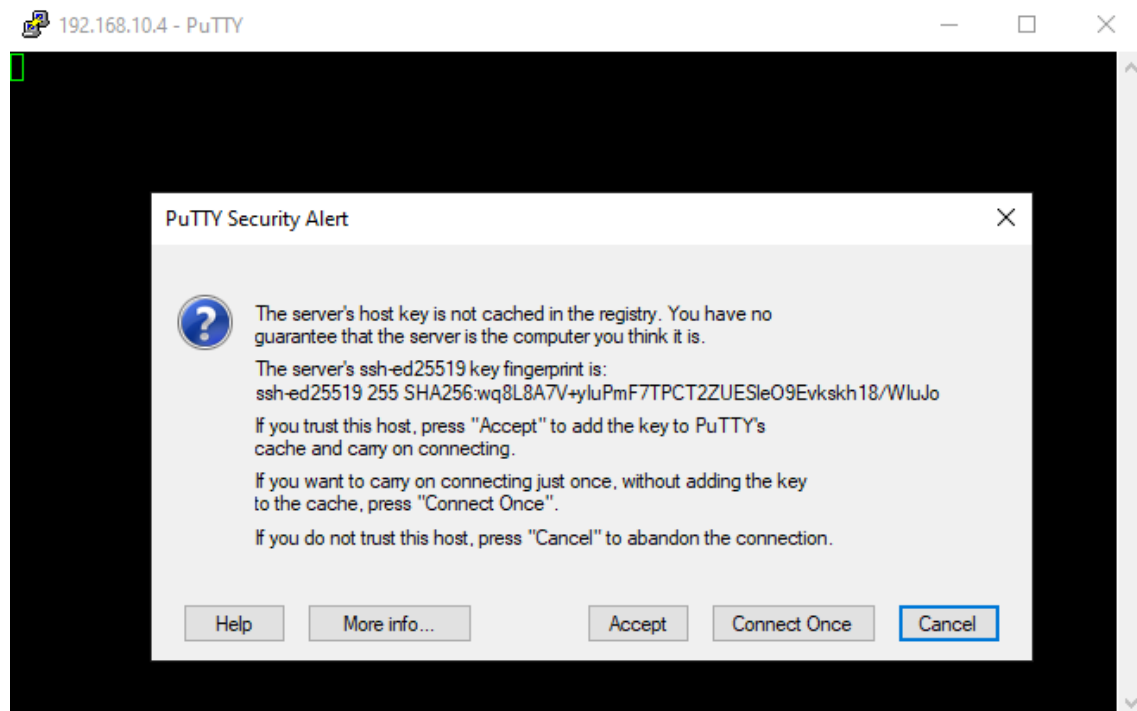
Nos dirigimos a la pagina web de PuTTY y lo descargamos desde la máquina Windows.



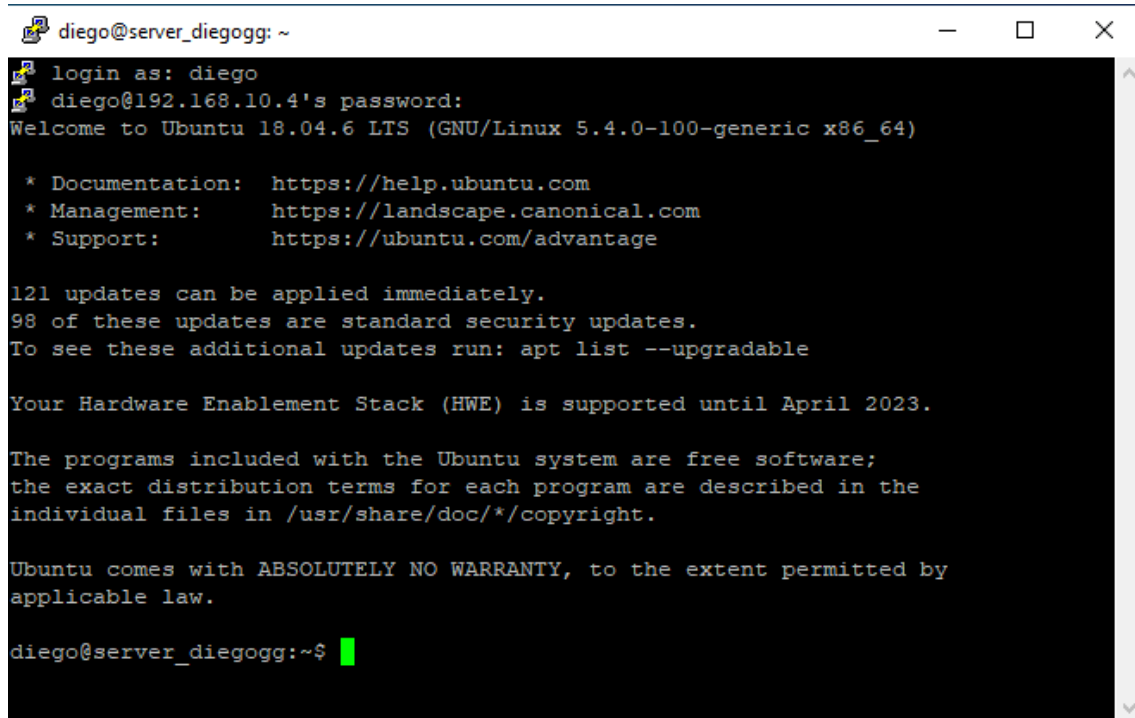
Una vez descargado, lo instalamos con la configuración por defecto.



Una vez instalado, lo ejecutamos e indicamos la IP del servidor Linux. El resto de características las dejamos por defecto.



Nos aparecerá un aviso de seguridad que aceptamos.

A terminal window titled 'diego@server_diegogg: ~' with standard window controls. The terminal shows the login process for user 'diego' on an Ubuntu 18.04.6 LTS system. It displays the login prompt, the user's IP address, the system version, and links for documentation, management, and support. It also informs the user about available updates and the Hardware Enablement Stack (HWE) support period.

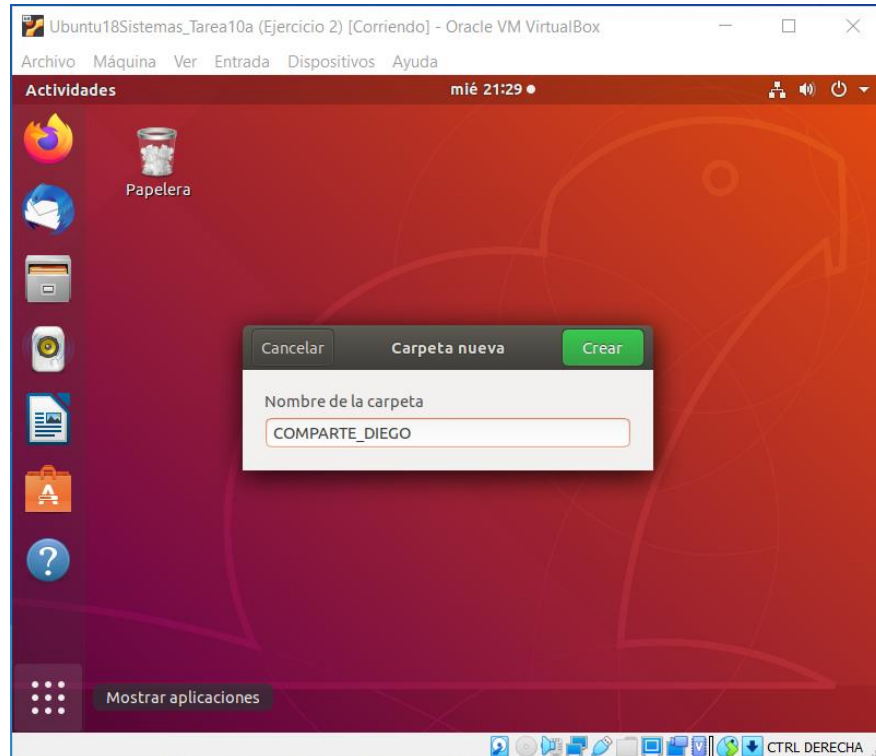
```
diego@server_diegogg: ~  
login as: diego  
diego@192.168.10.4's password:  
Welcome to Ubuntu 18.04.6 LTS (GNU/Linux 5.4.0-100-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/advantage  
  
121 updates can be applied immediately.  
98 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2023.  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
diego@server_diegogg:~$
```

A continuación, nos pide las claves de acceso con las que queremos iniciar. Si son correctas, nos concede acceso al servidor Linux.

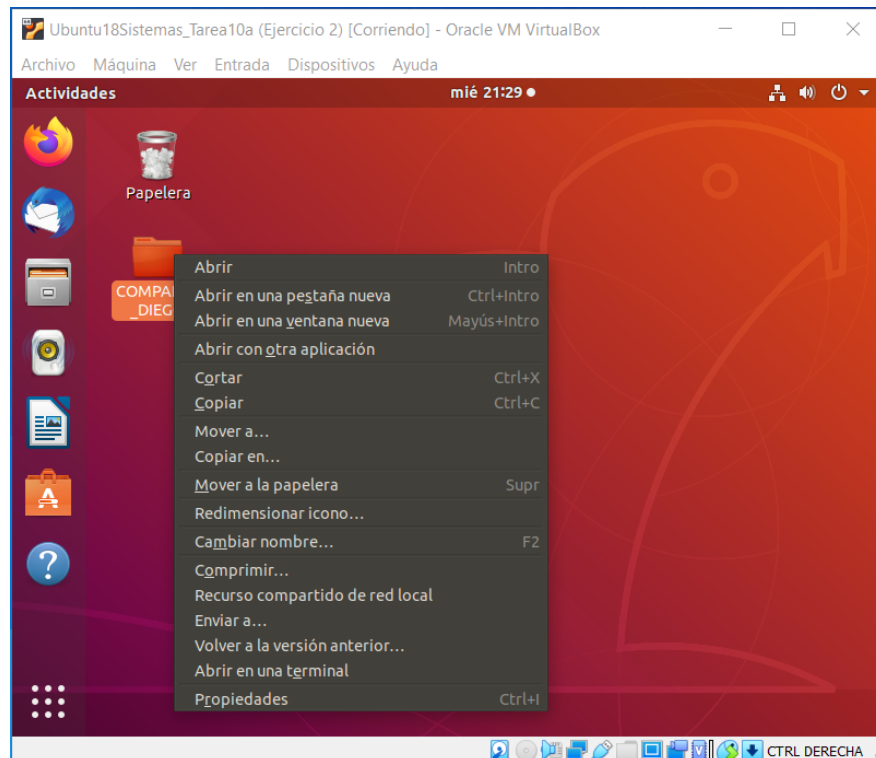
Ejercicio 4. Recursos compartidos: Carpeta compartida.

En el equipo Ubuntu, utilizando el usuario con tu nombre, que creaste en la tarea anterior (en caso de que no hicieses la tarea anterior, crea un nuevo usuario llamado: con tu primer nombre) y crea una carpeta en el escritorio llamada: COMPARTE_NOMBRE (sustituye NOMBRE por tu primer nombre).

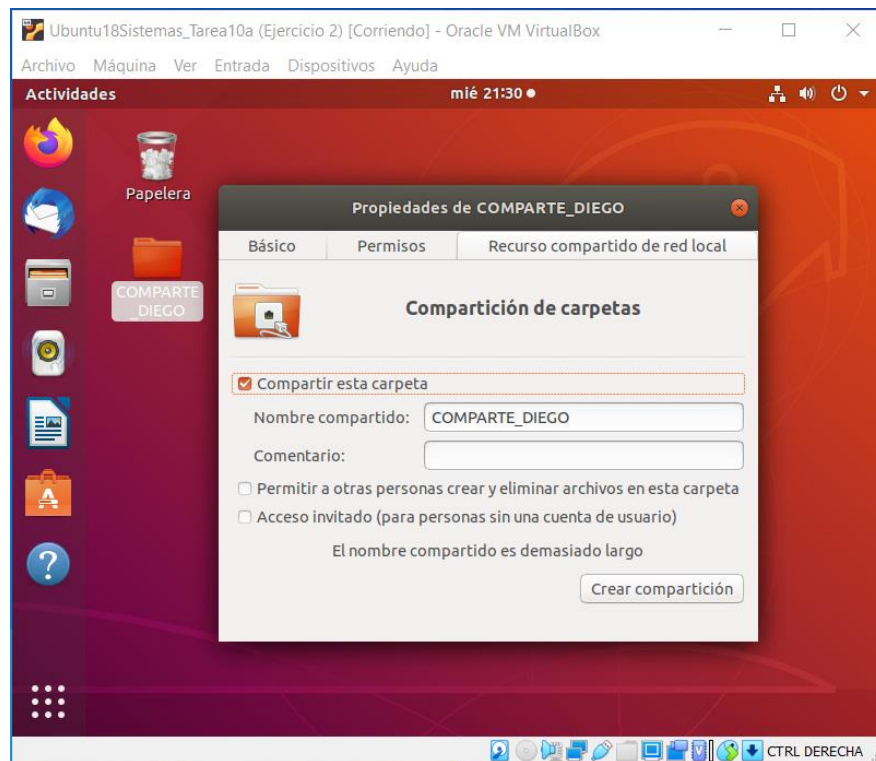
1. Comparte la carpeta en la red de forma que otros usuarios puedan tener acceso a la misma con los siguientes permisos: usuario nombre: todos los permisos, resto de usuarios: solamente permisos de acceso, listado de archivos y lectura.



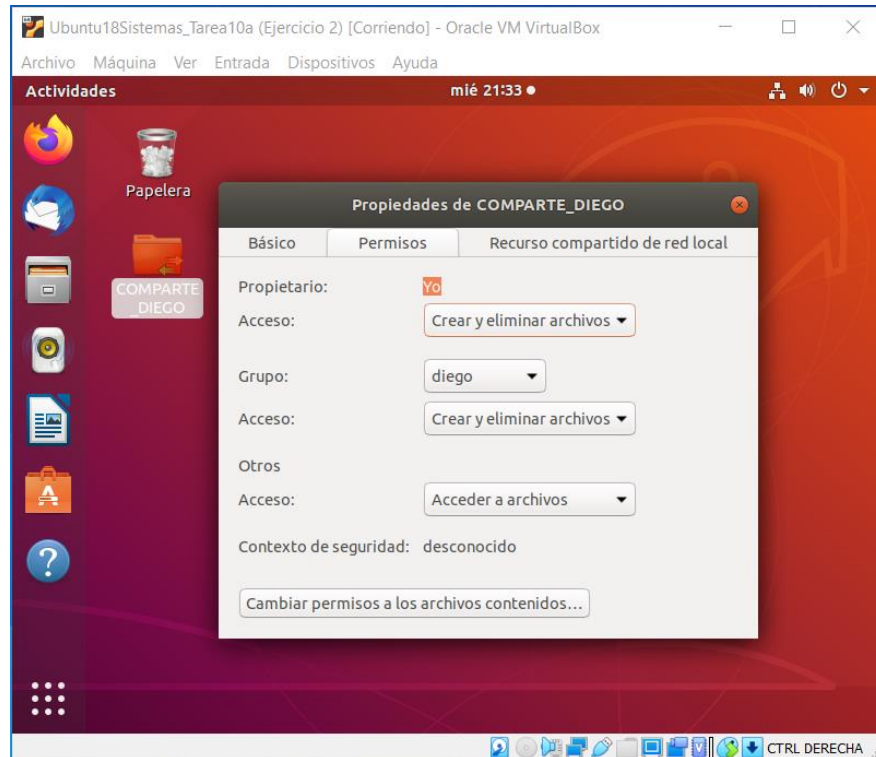
Desde el servidor, pulsamos Ctrl + Mayus + N para crear una carpeta en el escritorio llamada "COMPARTE_DIEGO".



Pulsamos sobre ella con el botón derecho y seleccionamos “Propiedades”.

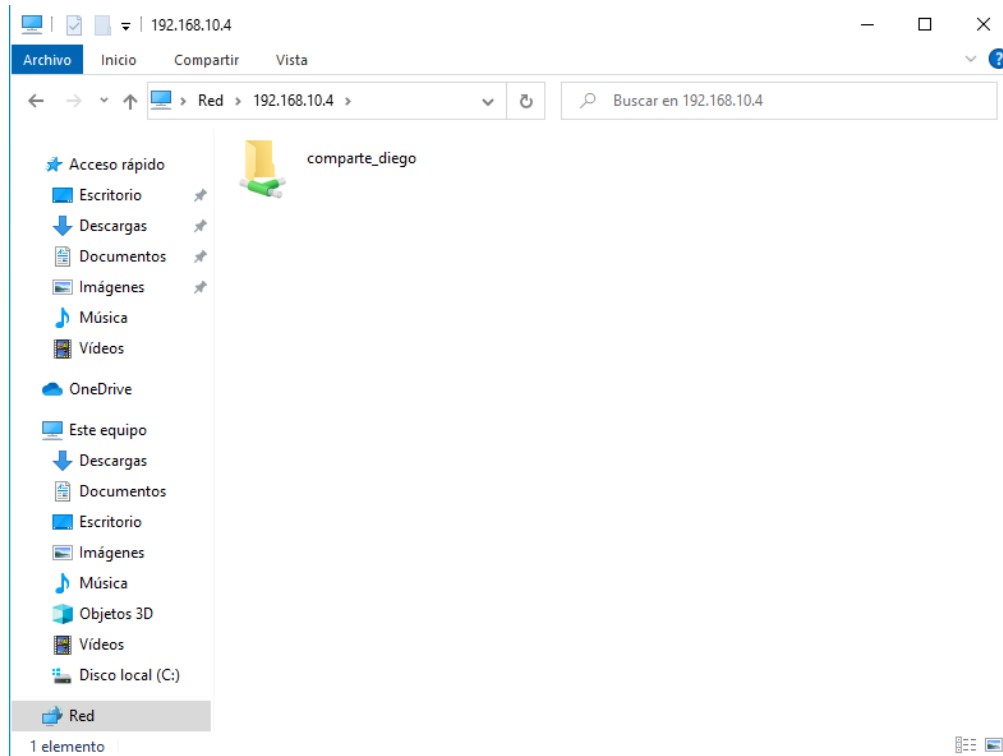


En la pestaña “Recurso compartido de red local” seleccionamos la opción “Compartir esta carpeta”. A continuación, “Crear compartición”.



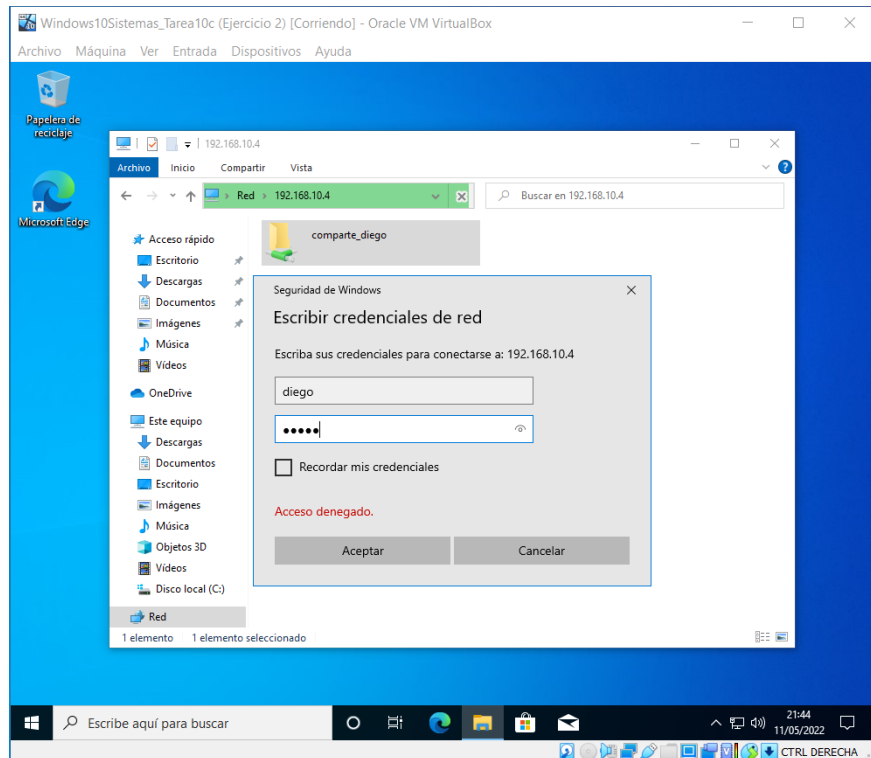
En la pestaña “Permisos”, configuramos los permisos requeridos. Usuario “diego” todos los permisos y otros usuarios permisos de acceso.

2. Accede a la carpeta compartida desde el equipo Windows 10 y comprueba los permisos establecidos.

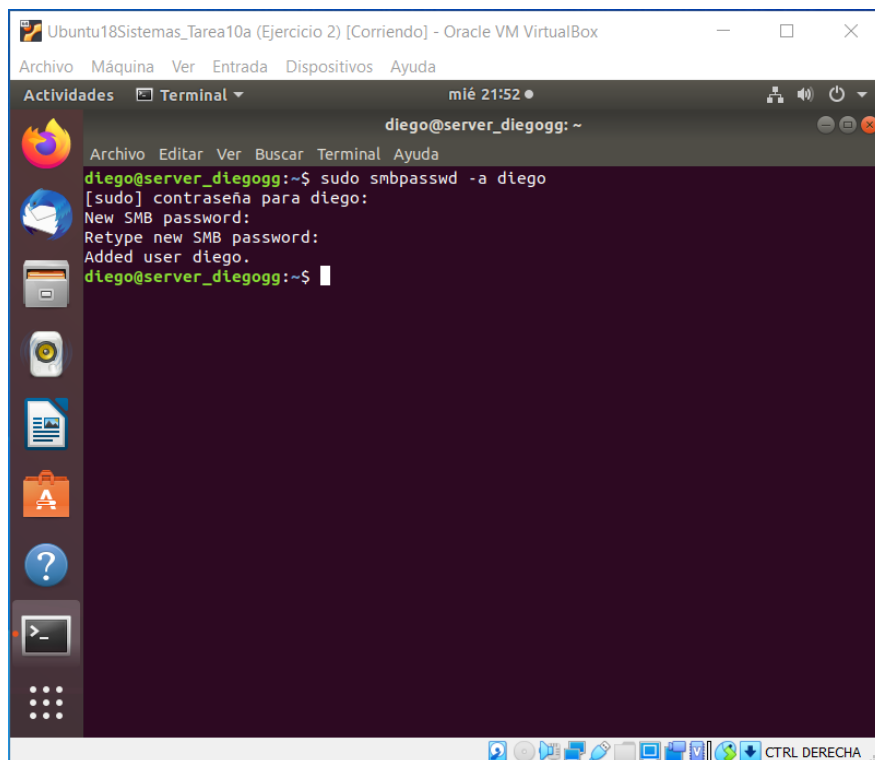


Desde la máquina Windows, nos vamos al explorador de archivos y escribimos la dirección IP del servidor, [\\192.168.10.4](http://192.168.10.4). Como podemos observar, nos aparece la carpeta compartida que hemos creado anteriormente.

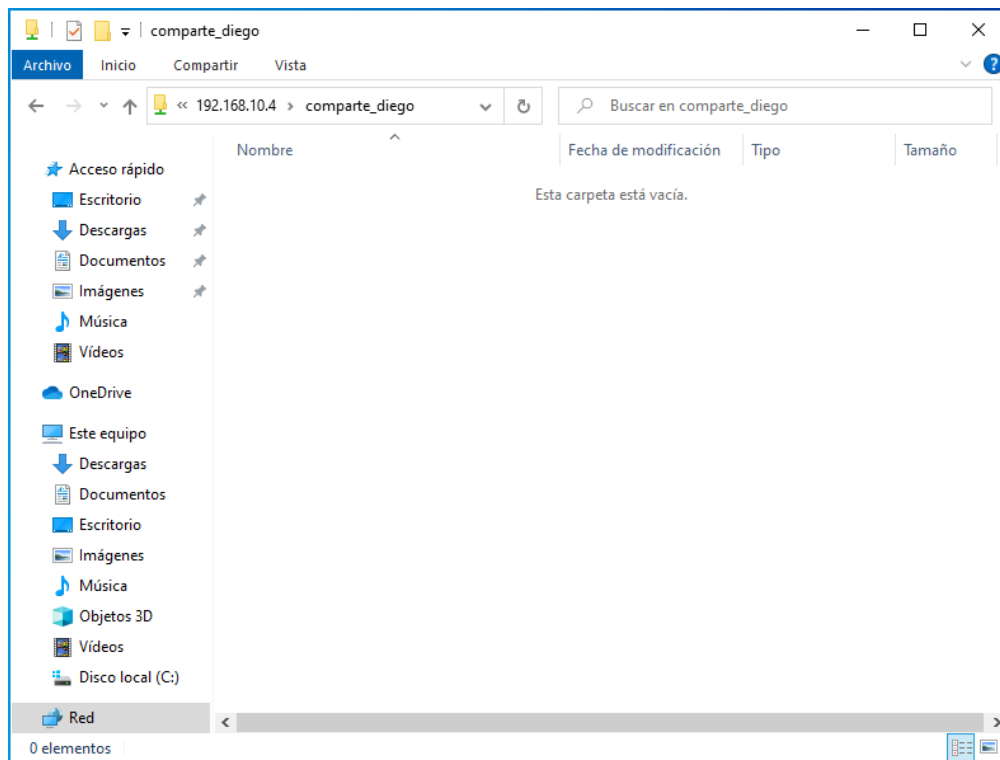
* Al tratarse de una máquina clonada de una tarea anterior, ya tenemos activada la opción de recursos compartidos. En este paso nos podría haber dado un error por no tenerla activada.



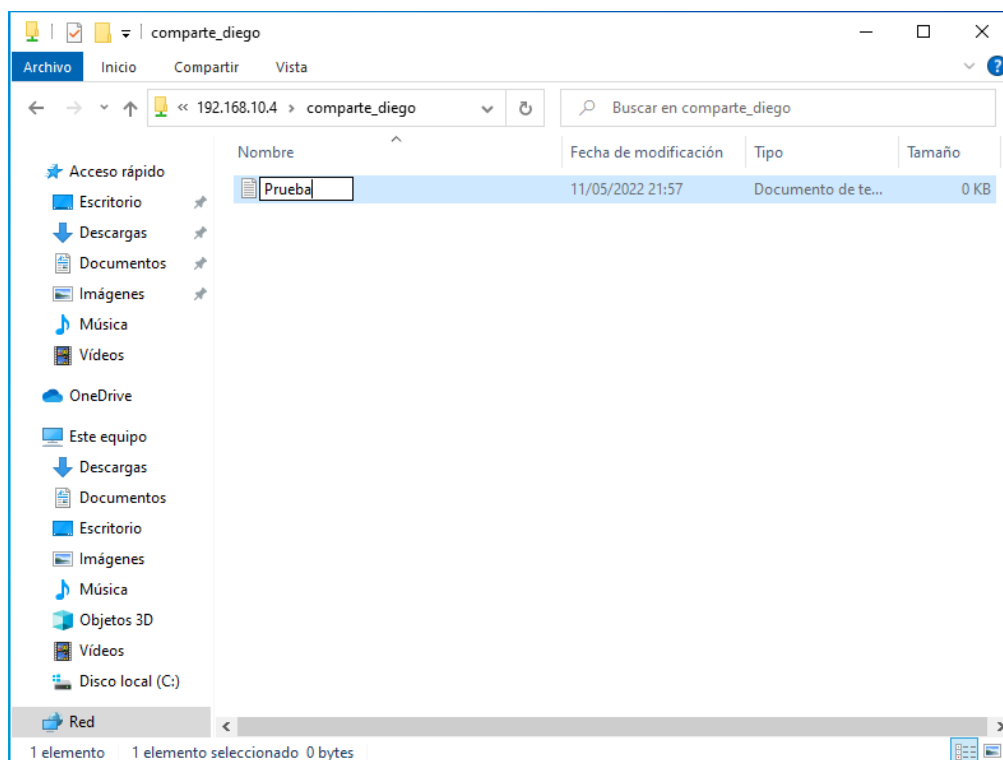
Al intentar acceder a la carpeta, nos solicita unas credenciales. Escribimos el usuario y contraseña de Linux, pero nos deniega el acceso.



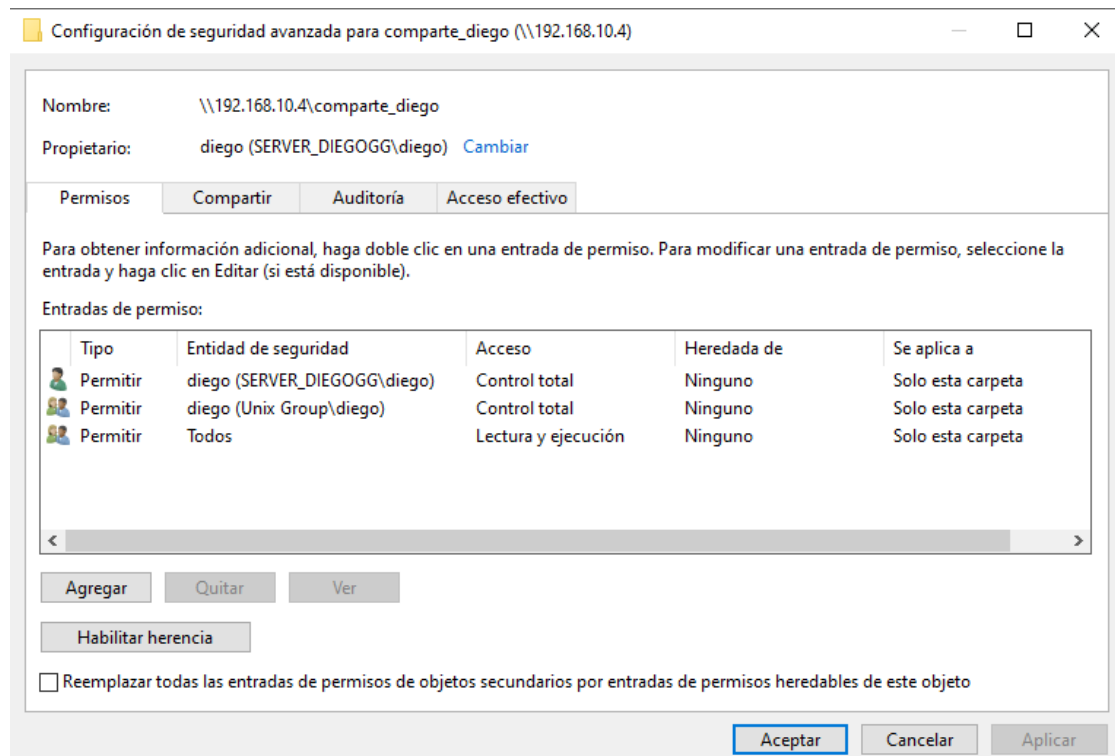
Nos dirigimos a la máquina virtual del servidor y ejecutamos en el terminal el comando “sudo smbpasswd -a diego”, con el cual añadimos el usuario “diego” al servicio samba. A continuación, nos pide confirmar con contraseña de sudo y creamos la contraseña para el usuario que estamos creando para samba. El usuario creado para samba tiene el mismo nombre y contraseña que el de Linux.



De nuevo nos dirigimos a la máquina Windows y hacemos doble clic sobre la carpeta “comparte_diego”. Nos pedirá de nuevo nuestras credenciales, pero en este caso si que nos permite el acceso.



Creamos un archivo .txt desde Windows como prueba de funcionamiento.

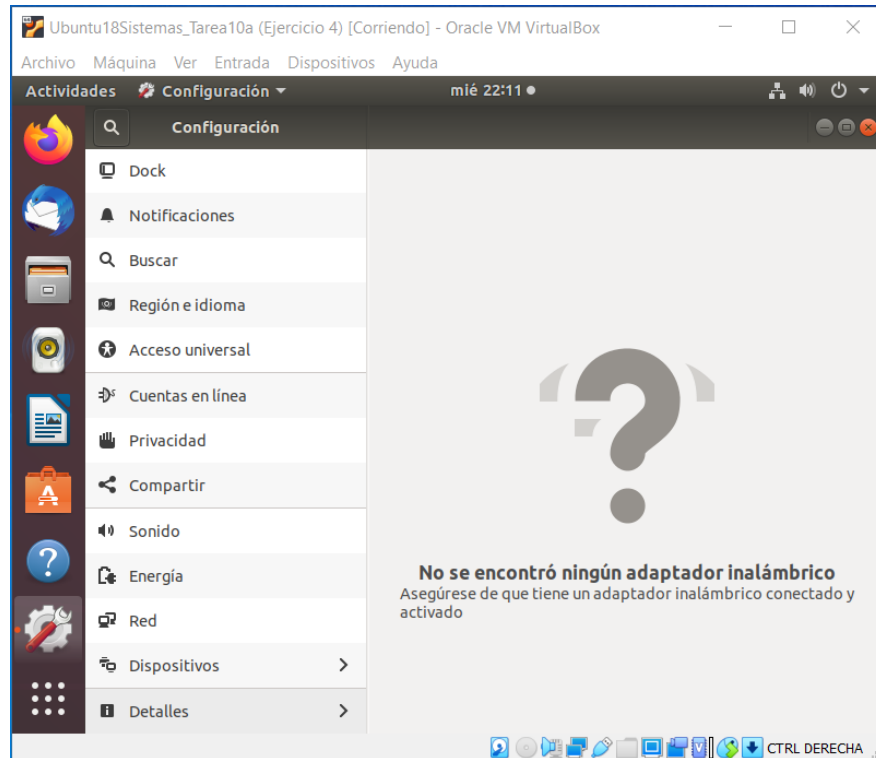


Si pulsamos con el botón derecho sobre la carpeta, seleccionamos “Propiedades”, pestaña de “Seguridad” y hacemos clic sobre “Opciones avanzadas”, vemos todos los permisos aplicados a la carpeta.

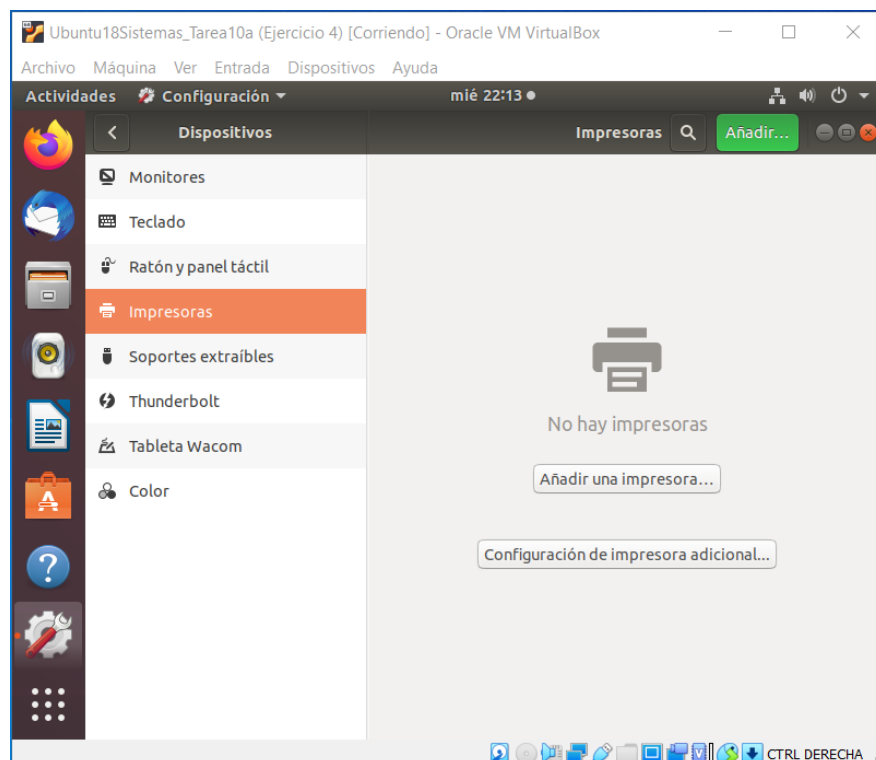
Ejercicio 5. Recursos compartidos: Impresora compartida.

En el equipo Ubuntu, instala una impresora de prueba.

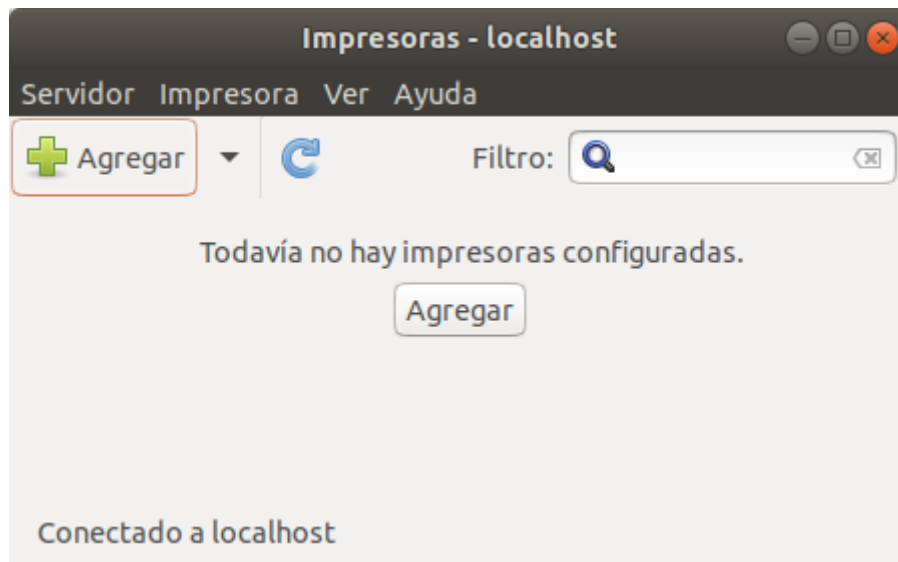
1. Comparte la impresora en la red de forma que cualquier usuario pueda imprimir en la misma.



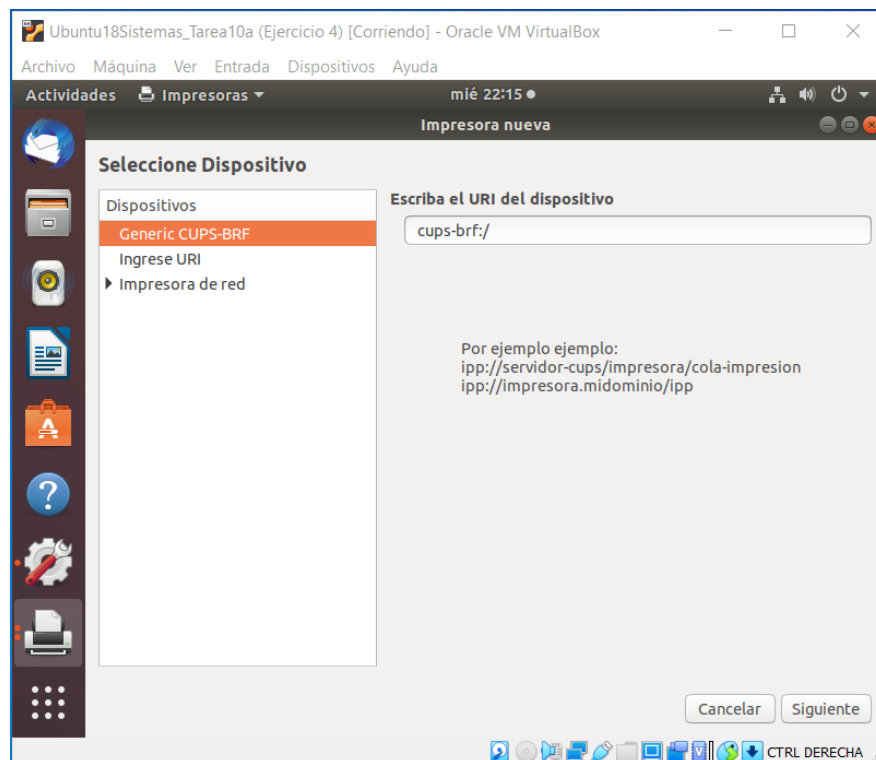
Desde el equipo Linux, vamos a configuración y seleccionamos “Dispositivos”.



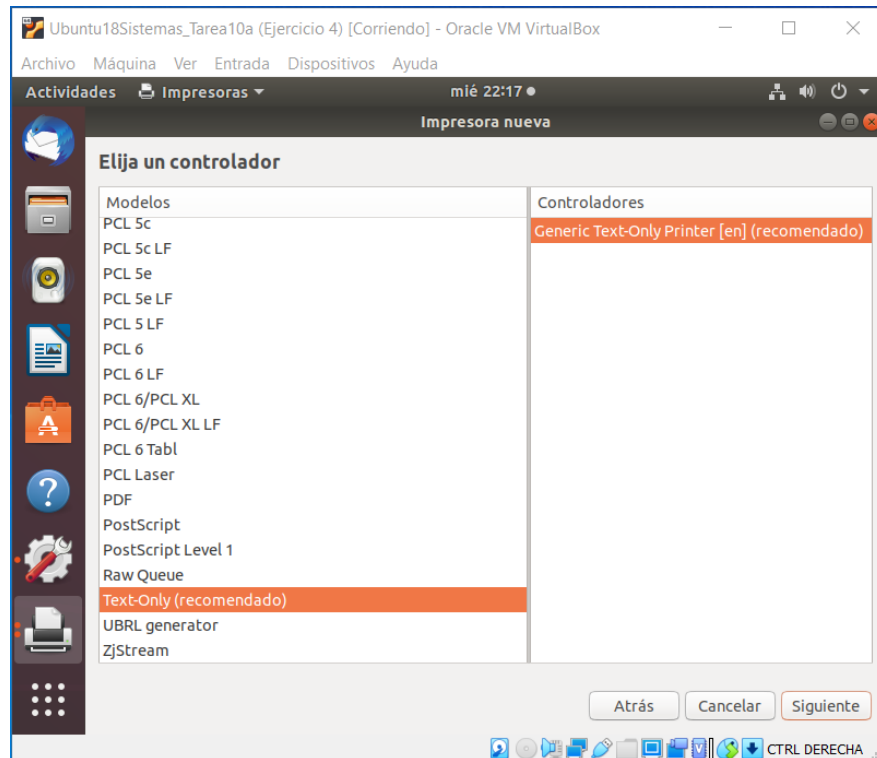
A continuación, seleccionamos “Impresoras” y pulsamos en la opción “Configuración de impresora adicional”.



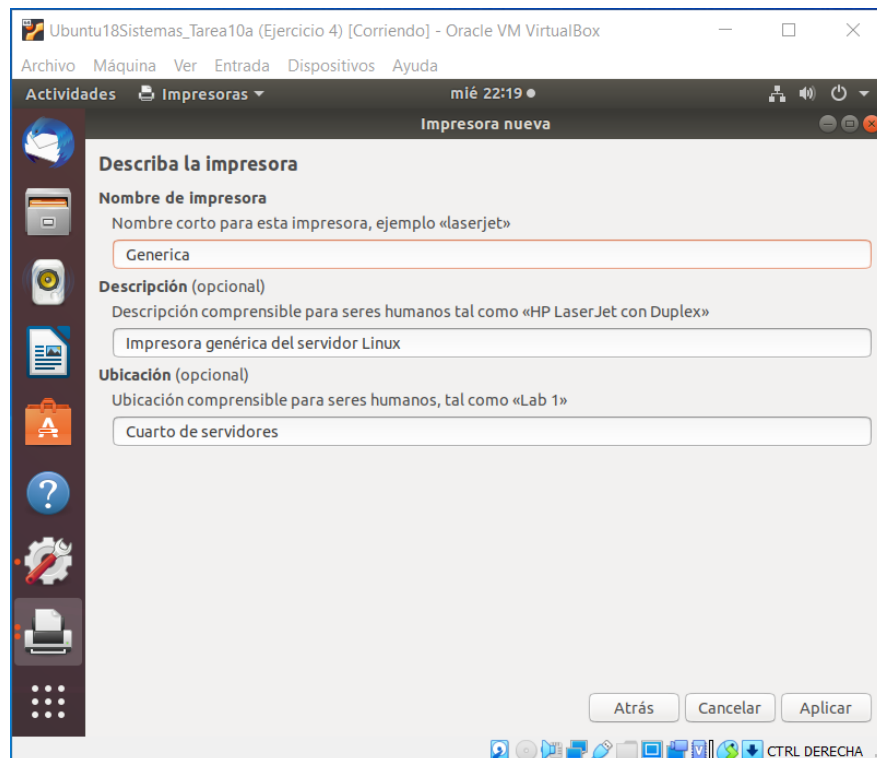
En la ventana que nos aparece, pulsamos sobre “Agregar”.



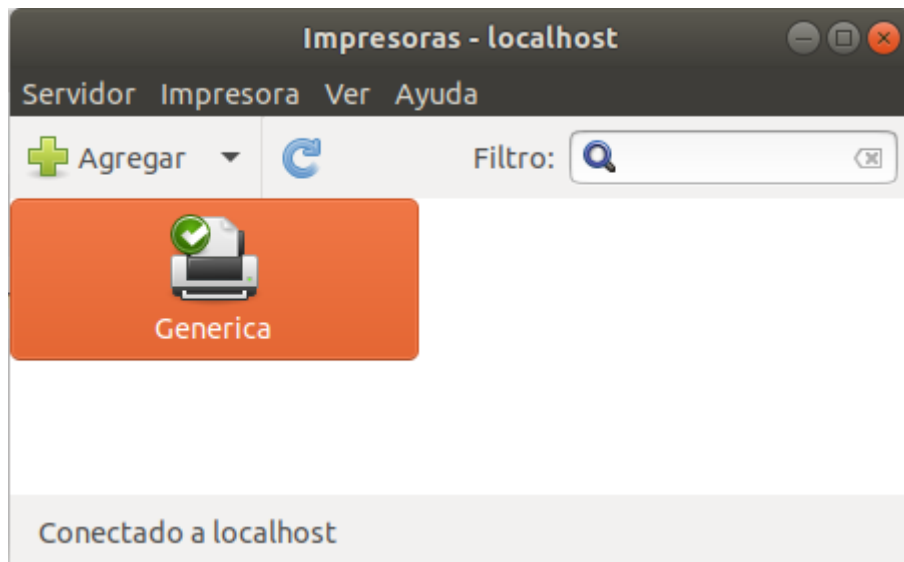
Seleccionamos el dispositivo genérico y pulsamos “Siguiente”. En la siguiente pantalla, seleccionamos de nuevo “Generic” y pulsamos en “Siguiente”.



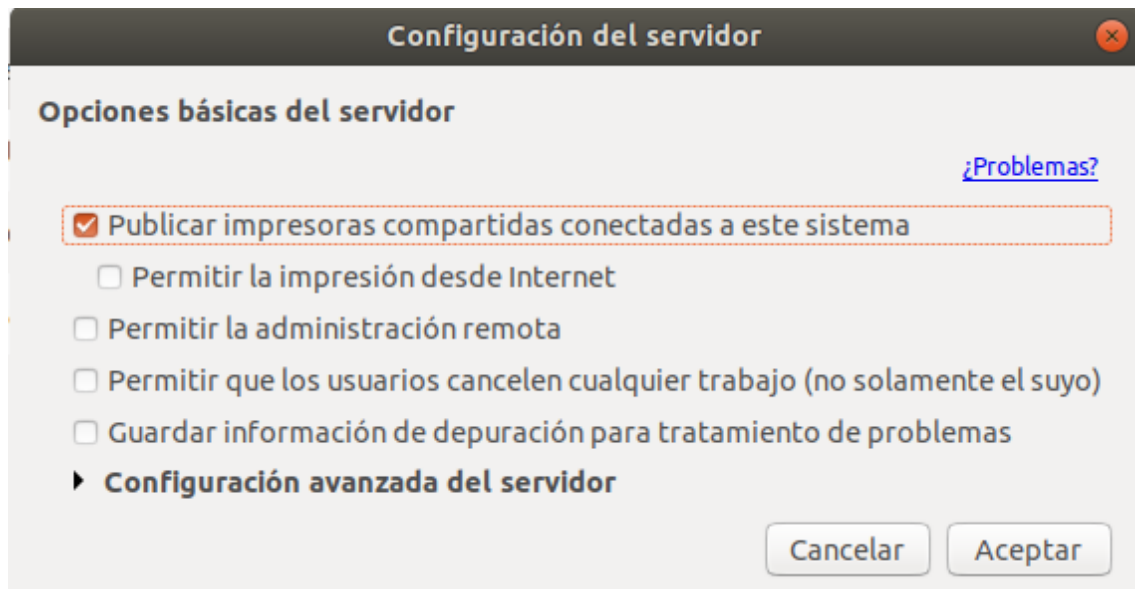
Continuamos con las opciones recomendadas hasta que nos pida describir la impresora.



Configuramos el nombre, descripción y ubicación de la impresora y pulsamos sobre “Aplicar”.

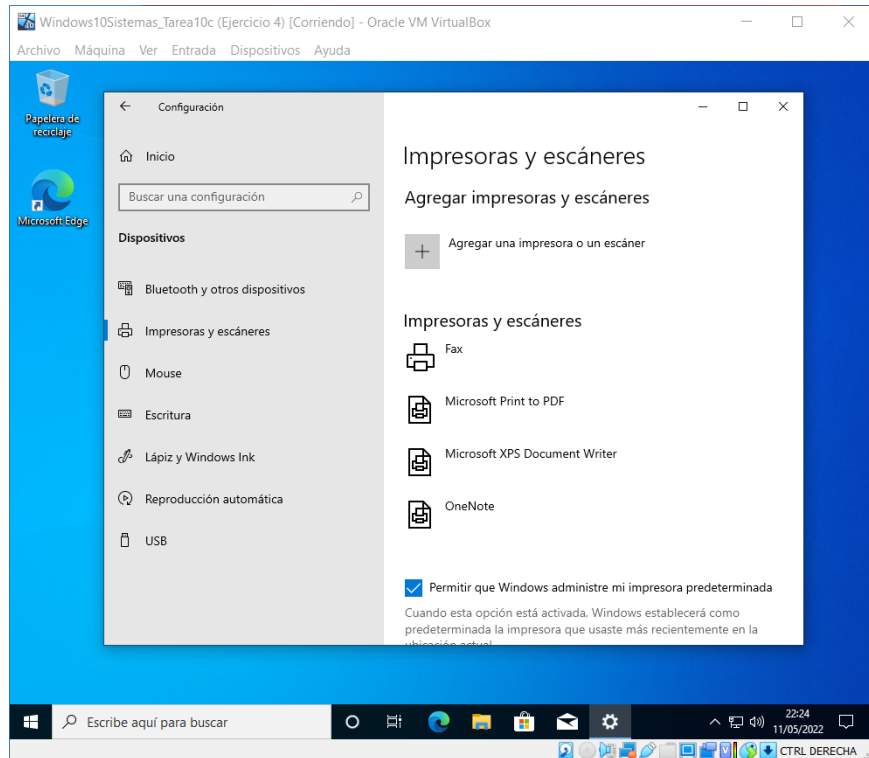


Ya disponemos de nuestra impresora creada. Ahora para compartirla pulsamos sobre el menú “Servidor” y seleccionamos “Configuración”.

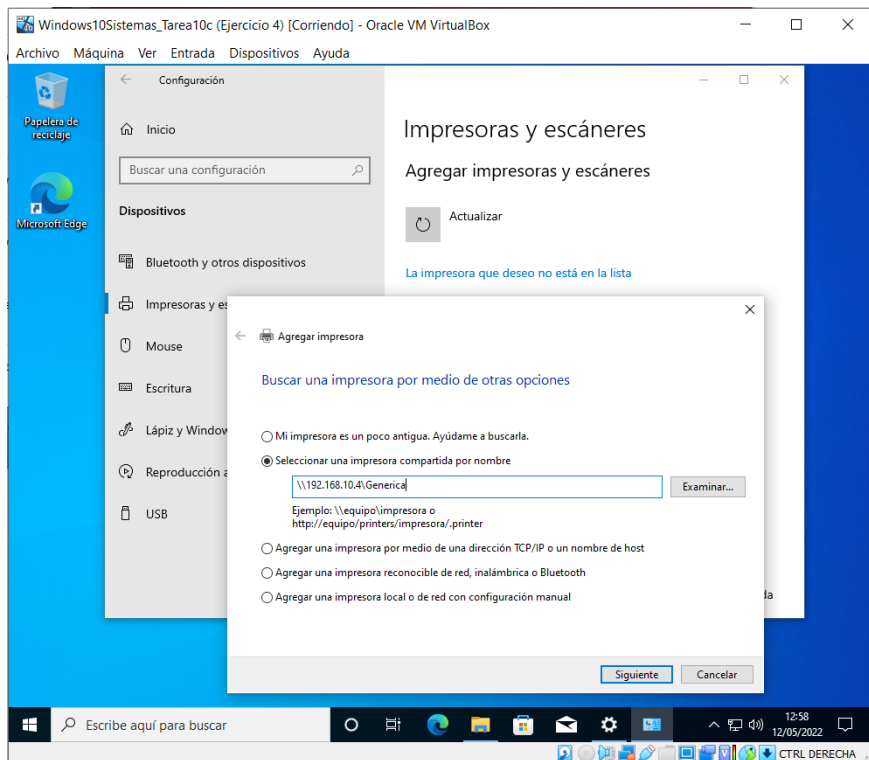


Seleccionamos la opción “Publicar impresoras compartidas conectadas a este sistema”.

2. Instala y conecta la impresora compartida en el equipo Windows 10 para poder imprimir en la misma, imprimiendo una página de prueba.



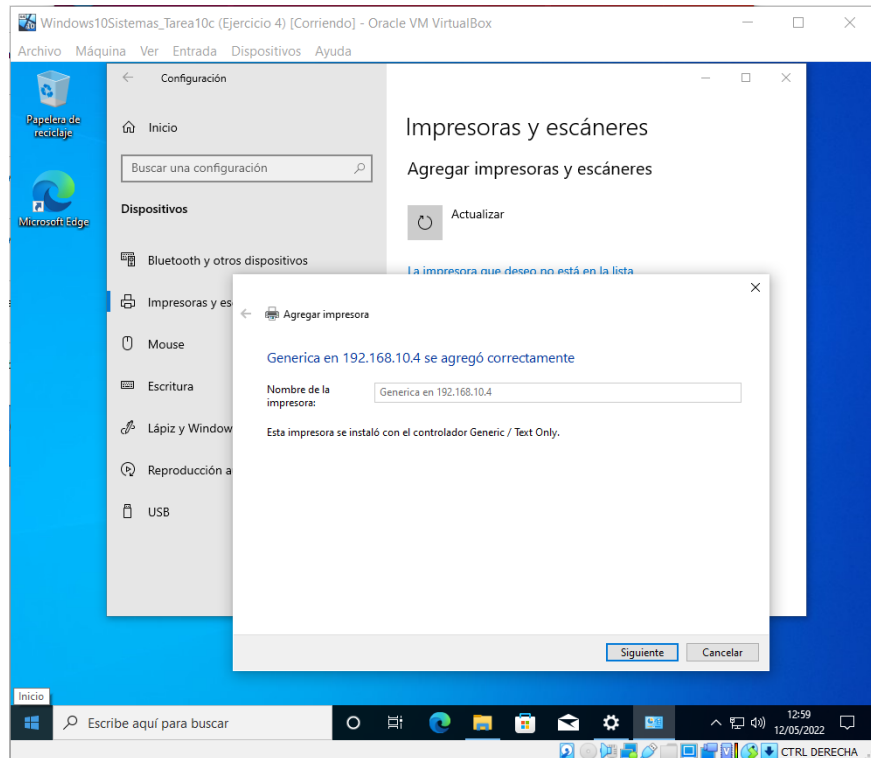
Desde la máquina Windows, nos dirigimos a “Configuración / Dispositivos / Impresoras y escáneres” y seleccionamos “Agregar una impresora o un escáner”.



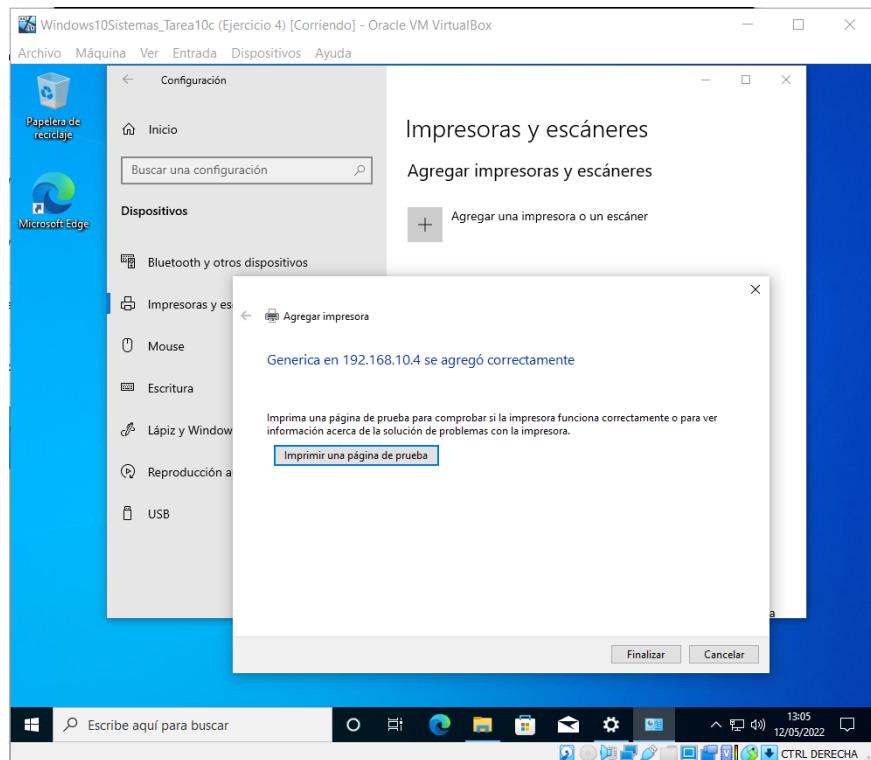
En un principio no nos la ha encontrado, por lo que pulsamos sobre “La impresora que deseo no está en la lista” y a continuación seleccionamos la opción “Seleccionar una impresora

compartida por nombre”. A continuación, escribimos la dirección de la impresora en el equipo servidor \\192.168.10.4\Generica y pulsamos “Siguiente”.

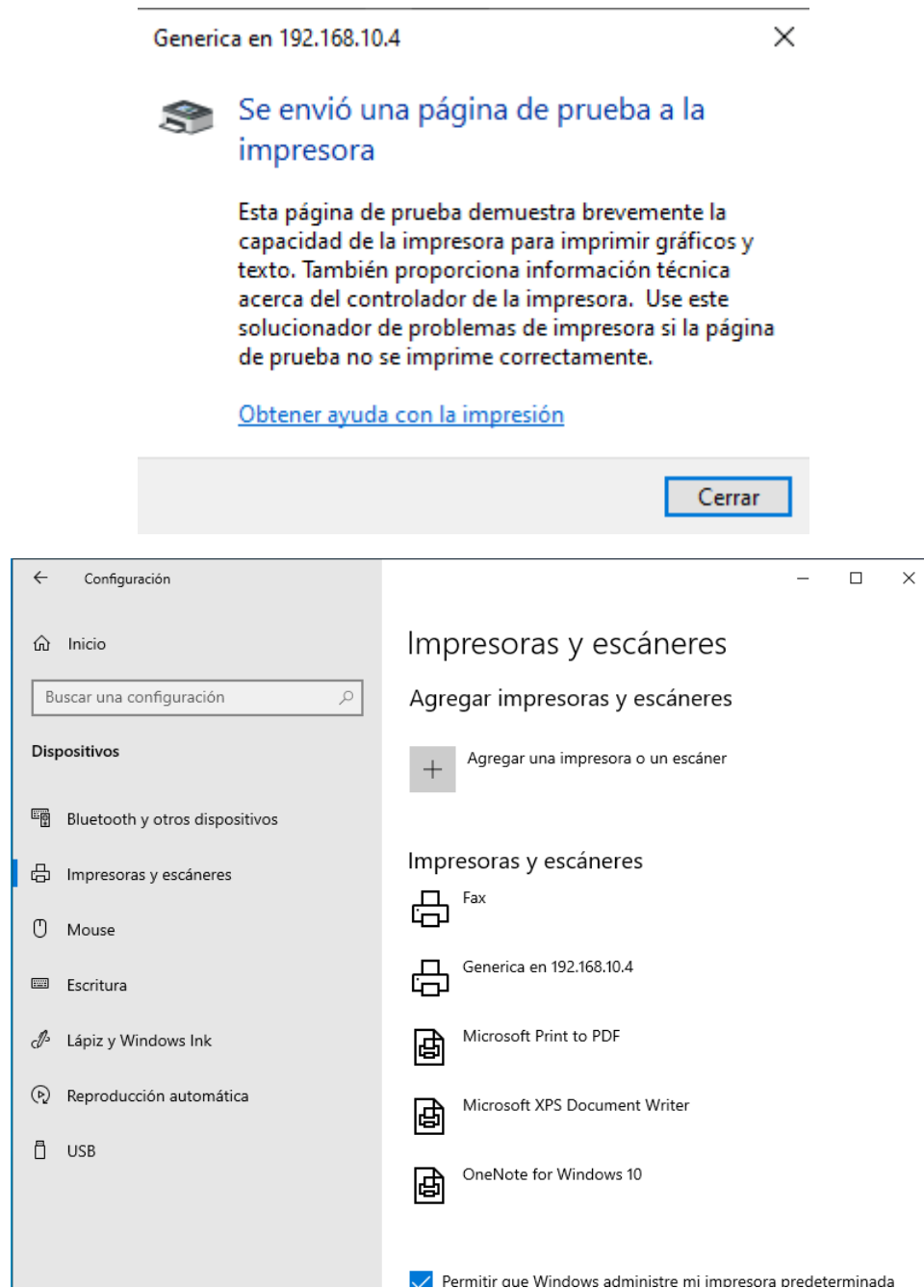
En este paso nos puede dar un error porque no encuentra el controlador, en este caso, seleccionamos el controlador genérico de solo texto.



Se confirma que la impresora se agregó correctamente. Pulsamos sobre “Siguiente”.



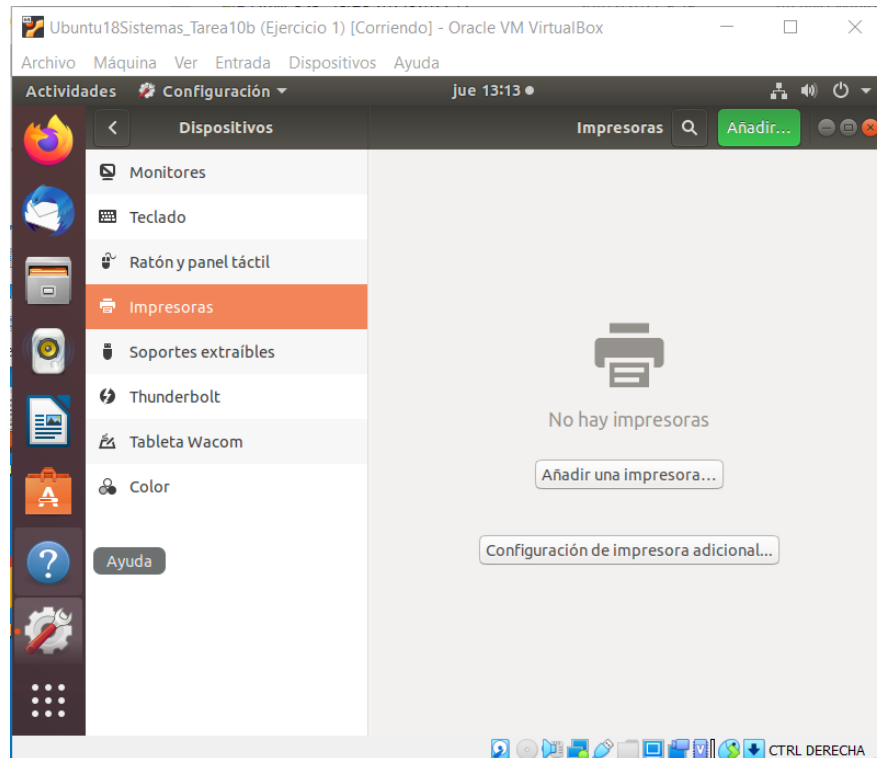
Antes de finalizar, pulsamos sobre “Imprimir una página de prueba”.



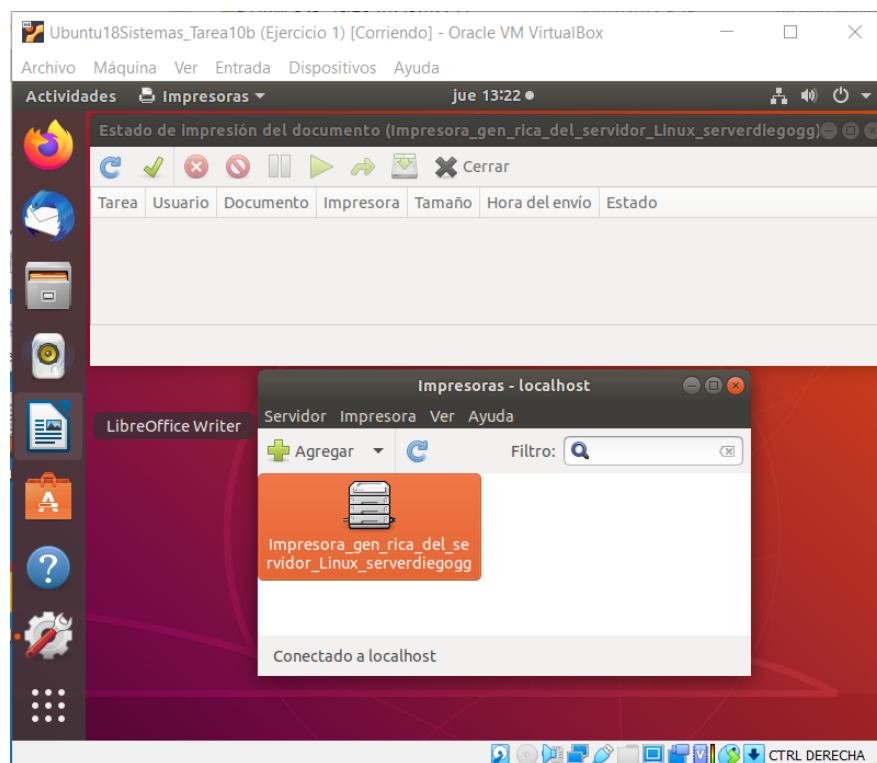
Una vez finalizado el proceso, la impresora ya nos aparece en nuestro listado como “Generica en 192.168.10.4”.

* Para todos estos procesos también podríamos utilizar el nombre de host que hemos dado a nuestro servidor en lugar de la dirección IP. Puede ser que la IP se la cambiasse el servidor DHCP, pero el nombre de host siempre sería el mismo, por lo cual podríamos utilizar [\\server.diegogg](#) como dirección del servidor y evitar futuros problemas por cambio de IPs.

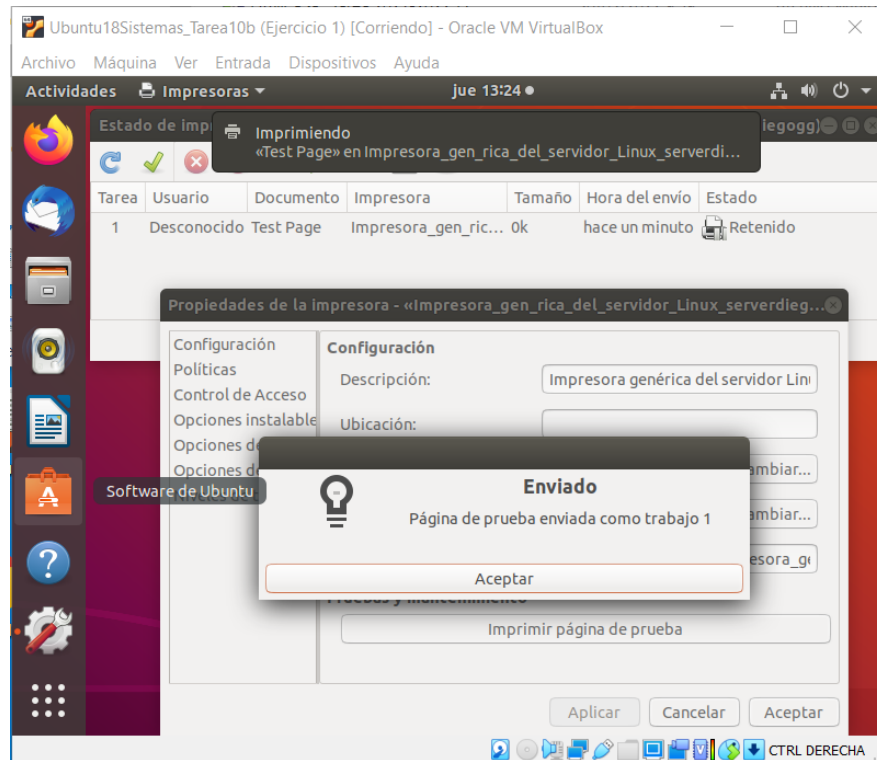
3. Instala y conecta la impresora compartida en el segundo equipo Ubuntu y comprueba que puedes imprimir en la misma, imprimiendo una página de prueba.



Desde el equipo cliente, nos dirigimos a Configuración / Dispositivos / Impresoras de la misma forma que hemos realizado previamente en el servidor. Pulsamos sobre “Configuración de impresora adicional...”.



Como podemos ver, ya nos la ha detectado automáticamente. Pulsamos sobre ella con el botón derecho, seleccionamos “Propiedades” y cuando estas se nos abren, pulsamos sobre “Imprimir página de prueba”.



Como podemos observar, la página de prueba ha sido enviada a la impresora del servidor y aparece en la cola de impresión.